



§ 5-4 三相感应电动机的调速

- 要求电动机具有几种转速;
- 在一定的范围内可以连续调速;

调速的方法:
$$n = (1 - S) \cdot n_1 = \frac{60 f_1}{p} \cdot (1 - S)$$

- (1) 改变定子绕组的极对数 p ;
- (2) 改变电源的频率 f_1 ;
- (3) 改变电动机的转差率;
 - 改变定子绕组的端电压;
 - 改变定子绕组的外加电阻或电抗;
 - 转子回路加电阻或电抗;
 - 转子回路引进 $f = sf$ 的外加电势



三相异步电动机的调速

异步调速方法

异步机

变极调速——鼠笼电机

变转差率 s 调速

调压调速

滑差电机调速(电磁离合器调速)

转子串电阻调速

转子串电势调速

变频机组

变频调速

交—直—交变频

交—交变频



变极调速

变频调速要采用专用变速电机，其转子为鼠笼式
根据

$$n = n_1 (1 - s) = \frac{60 f_1}{p} (1 - s)$$

当 f_1 一定时， $n_1 \propto 1/p$ ，改变极对数 p ，可变 n_1 。

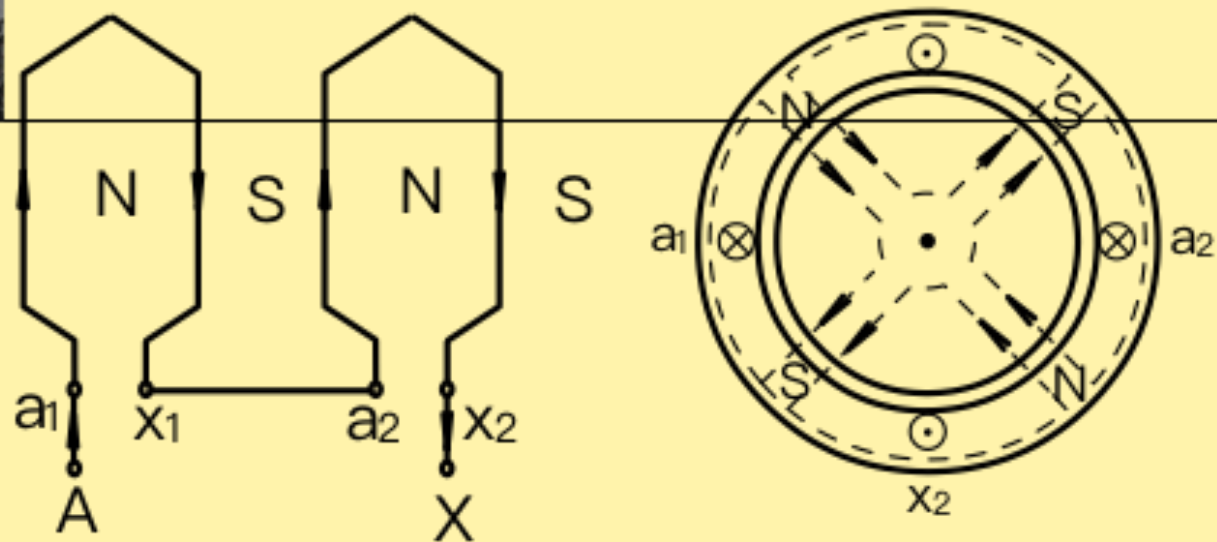
变极原理

电机定子每相绕组由二部分组成，每一部分称为半相绕组，改变其中一个半相绕组的电流方向，电机产生的磁极对数即可改变。

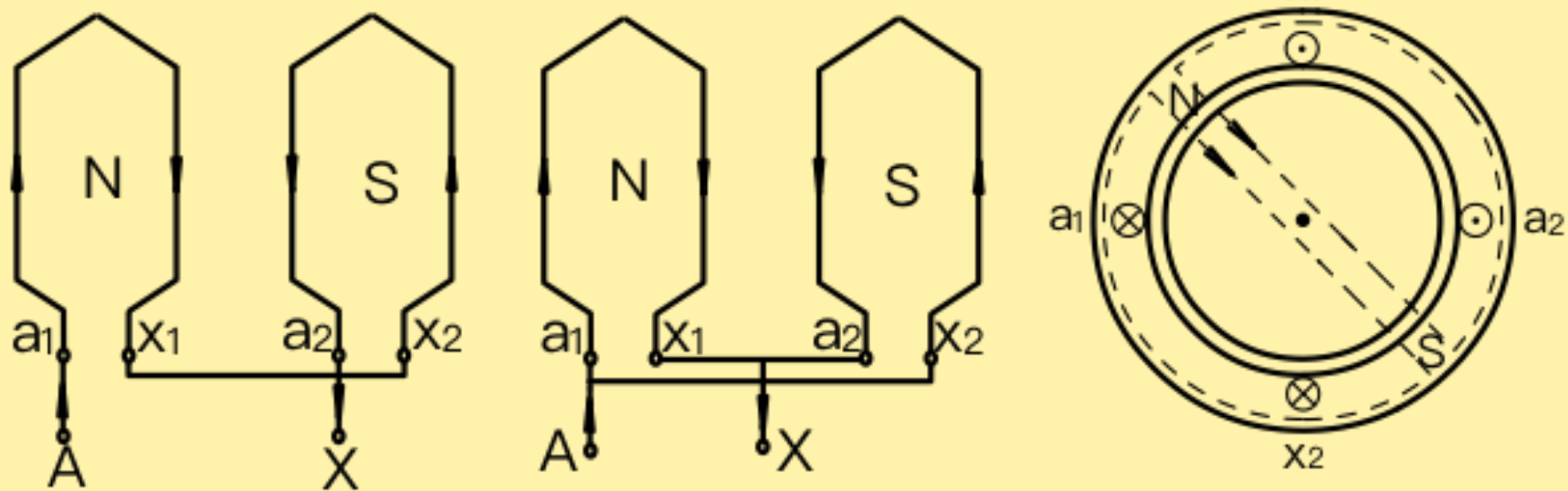
电机拖动 44讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



(a)正向串联($2p=4$)



(b)反向串联或反向并联($2p=2$)

A相绕组变极原理



变极接线方式

$2p=4$ 时, $n_1=1500\text{r/min}$; $2p=2$ 时, $n_1=3000\text{r/min}$;

二个半相绕组由串→并(电流方向要改变)极对数减半, n_1 升高一倍。

改变一个半相绕组的接线方式很多。如下:

$Y - - YY$

$\Delta - - YY$

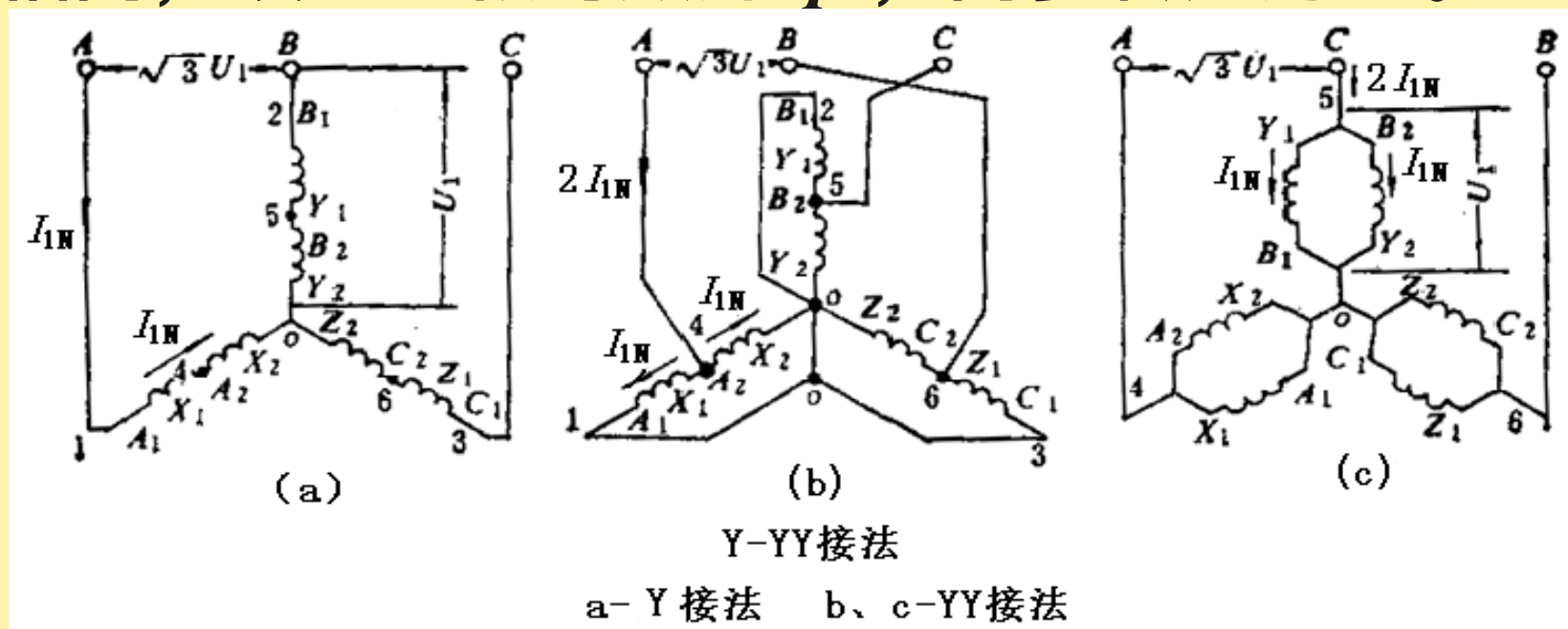
$Y - - \Delta\Delta$

$\Delta - - \Delta\Delta$

三相绕组的接线方式

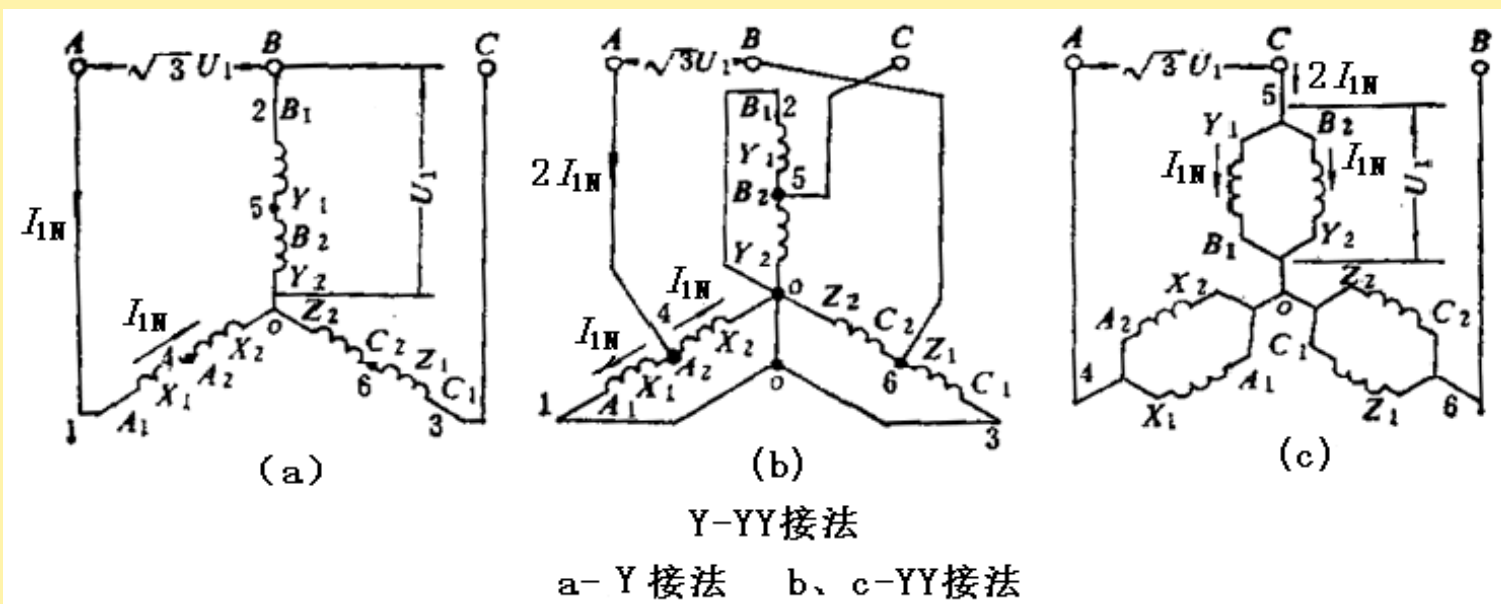
1) Y—YY 变换(单星形变双星形)

三相绕组的每相定子绕组有中心抽头。在Y接法中，将绕组1、2、3端接电源，二个半相绕组电流相同，设此时极对数为 $2p$ ，同步转速为 n_1 。



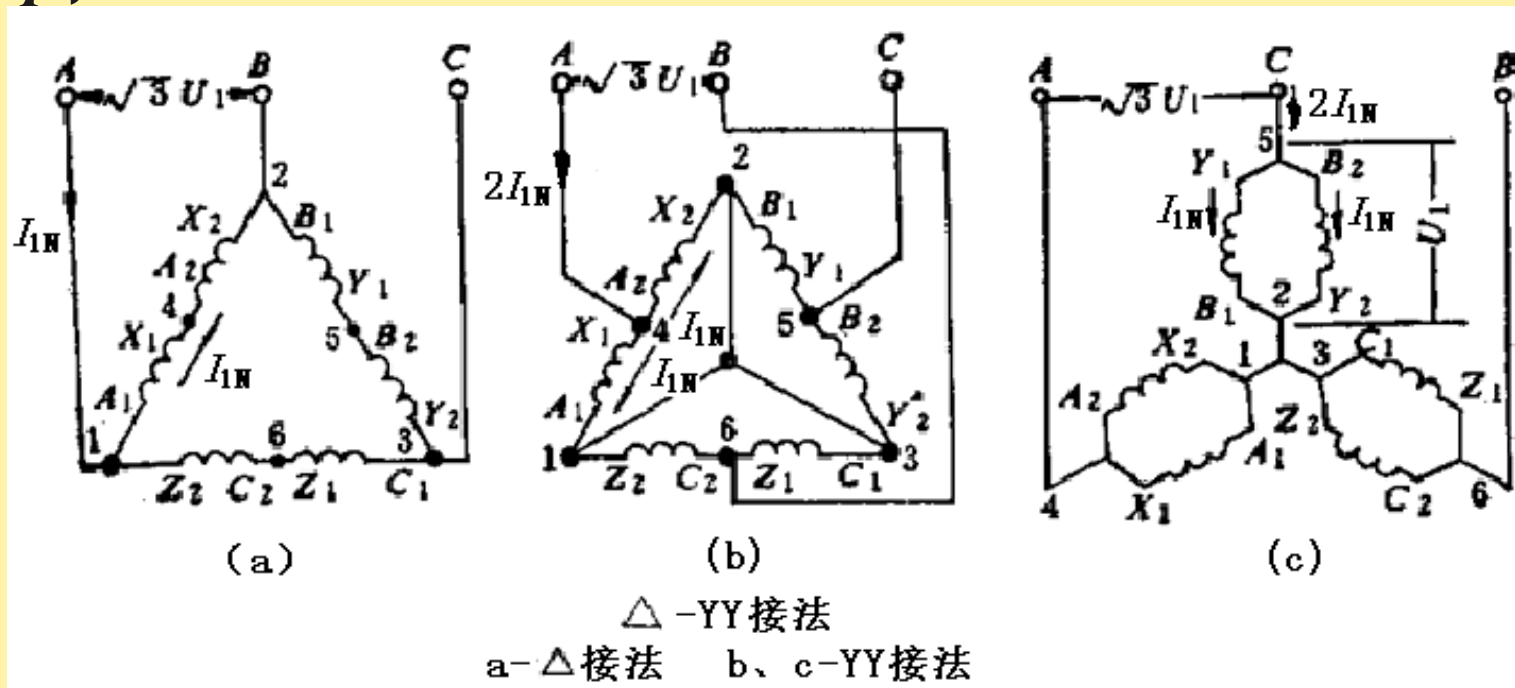
Y—YY 变换

在YY接法中，将1、2、3端都于0点相联，4、5、6端接电源，B、C二相接电源对调，每相二个半相绕组并联，其中一个半相绕组电流反相，这时，极对数为 p ，同步转速为 $2n_1$ ，属恒转矩调速。



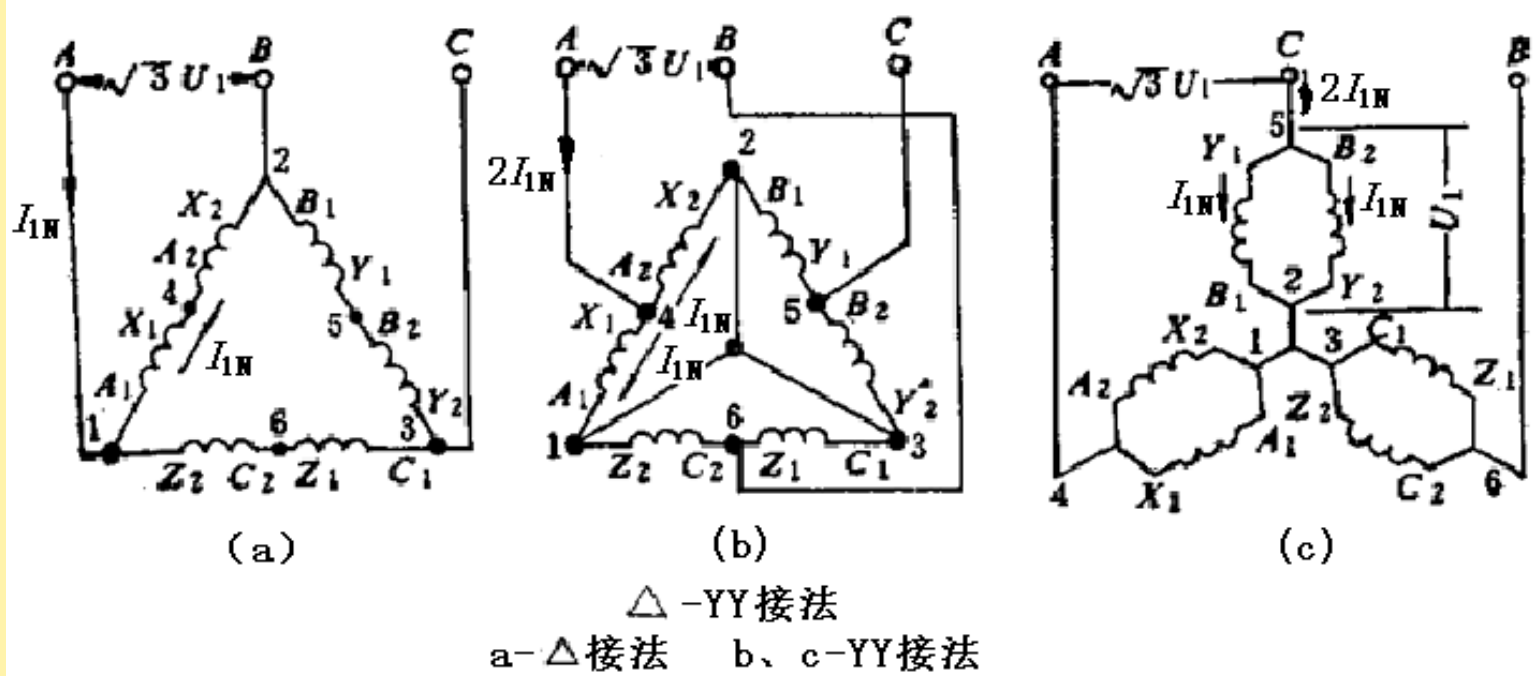
2) Δ —YY变换

在 Δ 接线中，端点1、2、3接电源，4、5、6空着，二个半相绕组中电流方向相同，设此时极对数为 $2p$ ，同速转速为 n_1 。



Δ —YY变换

在YY接线中，1、2、3端点连在一起，4、5、6端点接电源，其中一个半相绕组电流反向，这时，极对数为 p ，同步转速为 $2n_1$ ，(近似)属恒功率调速





机械特性(定性分析)

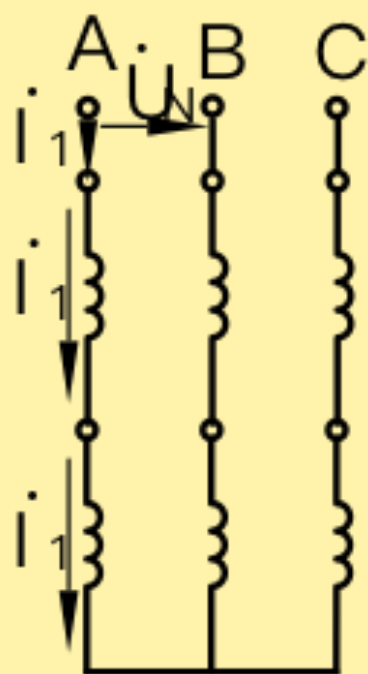
由 T_m 、 T_{st} 及 s_m 可定性画出机械特性。假设变极前后每个半相绕组参数相等均为： $r_{1/2}$ 、 $x_{1/2}$ 、 $r_{2'}/2$ 、 $x_{2'}/2$ 。

1.Y-YY变换的机械特性

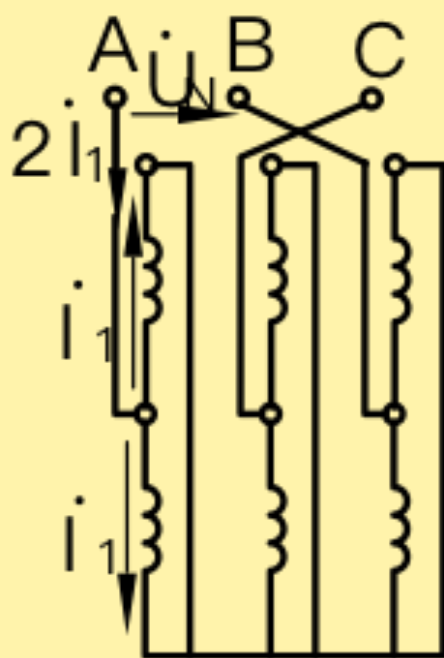
Y接时：二个半相绕组串联参数为： r_1 、 x_1 、 $r_{2'}$ 、 $x_{2'}$

YY接时：二个半相绕组并联参数为： $r_{1/4}$ 、 $x_{1/4}$ 、 $r_{2'}/4$ 、 $x_{2'}/4$ 。

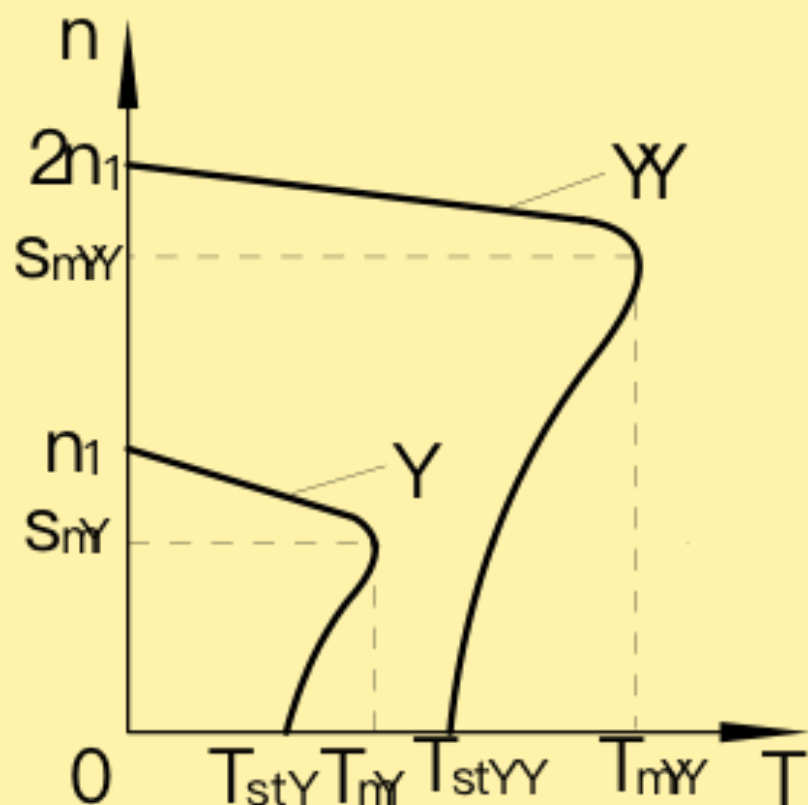
已知：



(a) Y接线



(b) YY接线



(c) Y-YY变换的机械特性

Y-YY变极调速接线和机械特性

定性分析

由上面公式得：

Y接时：
$$T_{mY} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2} \right]}; \quad S_{mY} = \frac{r_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

YY接时：

$$T_{mYY} = \frac{m_1 p U_1^2 / 2}{4\pi f_1 \left[\frac{r_1}{4} + \sqrt{\left(\frac{r_1}{4}\right)^2 + \left(\frac{x_1}{4} + \frac{x_2'}{4}\right)^2} \right]} = 2T_{mY}$$

$$S_{mYY} = S_{mY}; \quad T_{stYY} = 2T_{stY}$$



定性分析

若拖动恒转矩负载时，从Y向YY变极调速时，转速从 n_B 升到 n_A ，几乎增加一倍。当负载转矩小于 T_{mY} 时，可以实现恒转矩调速，变极速由高速降为低速时，电机要经回馈制动状态。



Δ -YY变换的机械特性

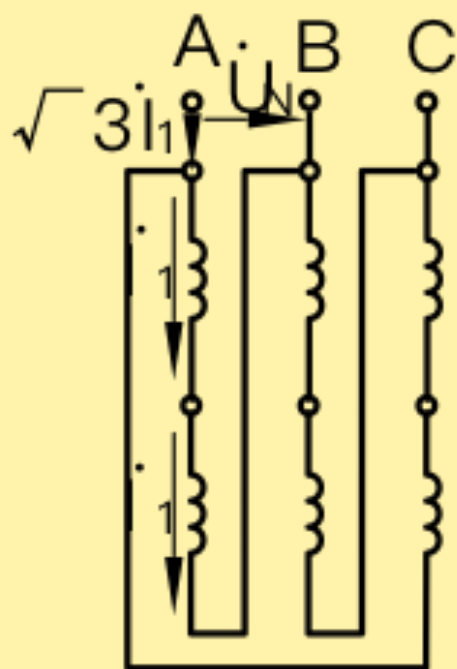
Δ 接时：极对数为 p ，同步转矩为 n_1 ，电压为 U_1 ，阻抗为 $z_1=r_1+jx_1$ 、 $z_2'=r_2'+jx_2'$ ；

YY接时：极对数为 $p/2$ ，同步转速为 $2n_1$ ，电压为 $\frac{U_1}{\sqrt{3}}$ ，阻抗为 $z_1/4=r_1/4+jx_1/4$ 、 $z_2'/4=r_2'/4+jx_2'/4$ ；

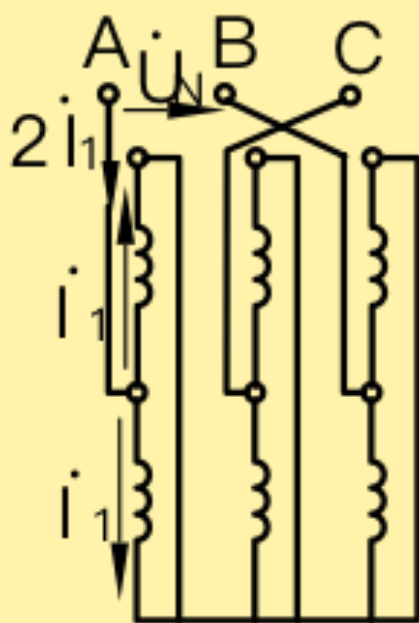
Δ 接时有
$$T_{m\Delta} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 \left[r_1 + \sqrt{(x_1 + x_2')^2 + r_1^2} \right]}; \quad s_{m\Delta} = \frac{r_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

YY接时
$$T_{mYY} = \frac{m_1 p \left(\frac{U_1}{\sqrt{3}} \right)^2 / 2}{4\pi f_1 \left[\frac{r_1}{4} + \sqrt{\left(\frac{r_1}{4} \right)^2 + \left(\frac{x_1}{4} + \frac{x_2'}{4} \right)^2} \right]} = \frac{2}{3} M_{m\Delta};$$

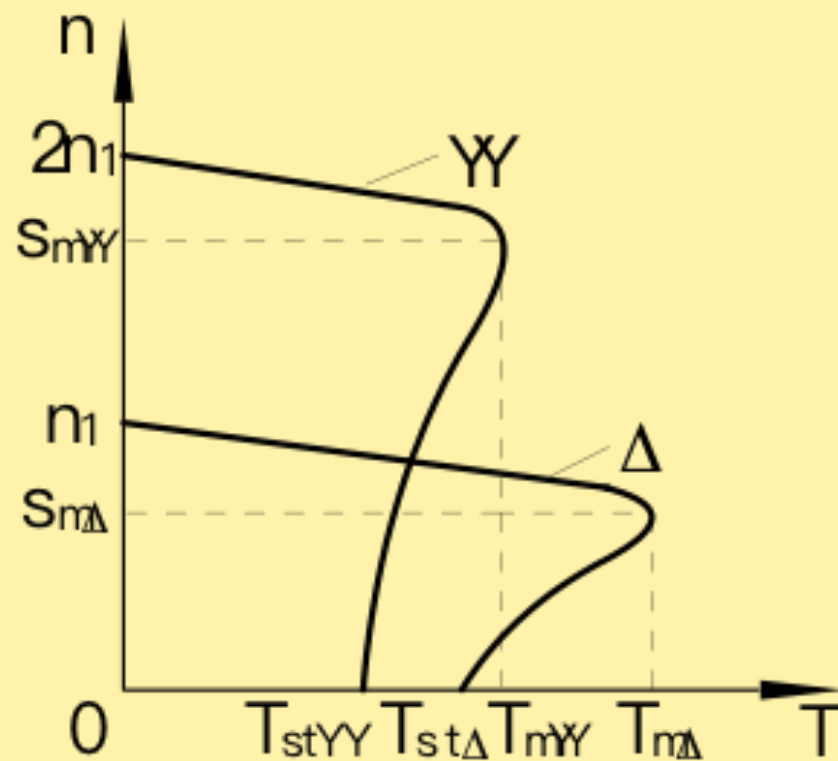
$$s_{mYY} = s_{m\Delta}; \quad T_{stYY} = 2T_{st\Delta} / 3$$



(a) Δ 接线



(b) YY接线



(c) Δ -YY变换的机械特性

Δ -YY变极调速接线和机械特性



应用及注意问题

1)应用

- a. 变极调速适用变速电机其转子为鼠笼式。
- b. 适用于有级调速的场合： Y - YY 用于恒转矩生产机械，如起重运输等生产机械； Δ - YY 用于恒功率生产机械，如各种机床的粗加工和精加工。

除以上两种变极方法外，还可以利用一套定子绕组改变成三种甚至四种极数的电动机，如2、4、8极及4、6、8、12极等。这种变极调速的电动机称



注意问题

2)注意问题

改变定子接线方式时，必须将三相绕组中任意两相的出线端交换一下，否则电机将反转。

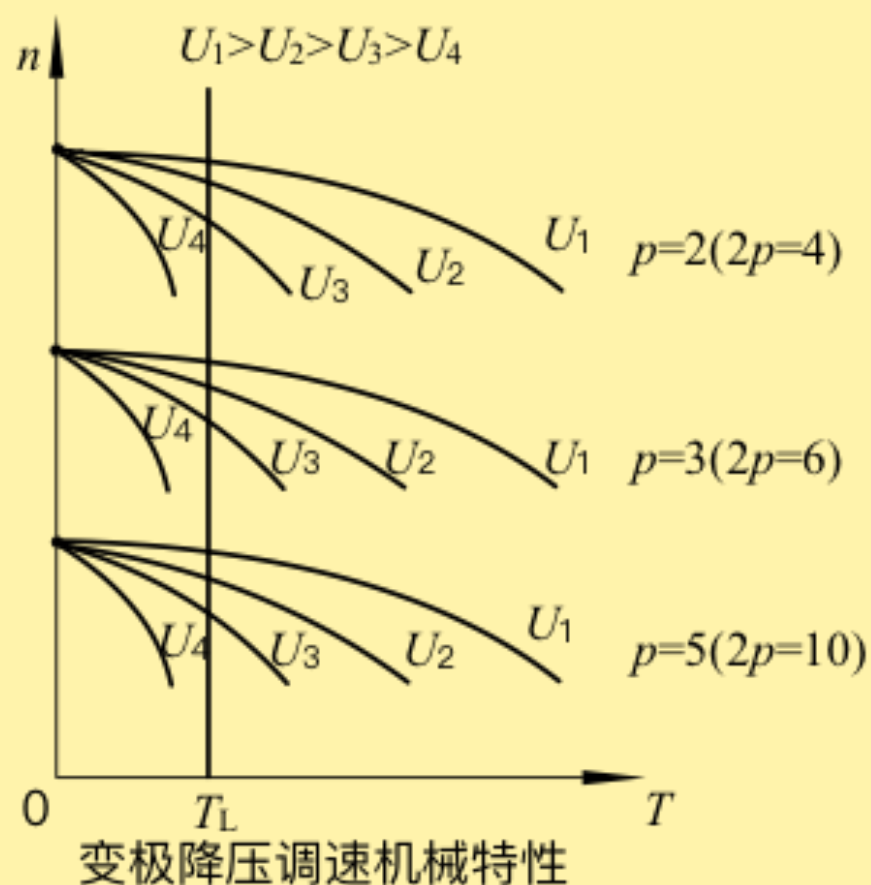
3)优缺点

变极调速的优点：设备简单，运行可靠，机械特性较硬，可以有恒转矩调速方式和恒功率调速方式。

缺点：转速只能成倍增长，为有级调速。

应用举例

为了改善变极调速电动机的调速平滑性，可以综合应用变极调速与降压调速，即变极降压调速。粗调用变极法，细调用降压法。此法可以使降压调速不运行在转差率低的情况下。变极降压调速既扩大了调速范围，提高调速平滑性，又减小低速损耗。4、6、10级三速如图所示。





二、变频调速

如果电源频率可以连续调节，则电动机转速可以连续、平滑调节。

要求：

- 气隙磁通量保持基本不变；
 - 磁路的饱和程度不变；
 - 励磁电流和电动机的功率因数可以保持基本不变。
- 电动机的最大转矩保持不变；



1. 由基频向下的调速

电压方程: $U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{w1} \phi_m$

降低电源频率， 必须同时减小电源电压。

(1) 保持 E_1/f_1 不变， 降频调速

E_1/f_1 不变， Φ_m 等于常数。——恒磁通的控制方式。

$$T = \frac{P_{em}}{\Omega_1} = \frac{m_1 p}{2\pi} \cdot \left(\frac{E_1}{f_1}\right)^2 \cdot \frac{S f_1 R'_2}{R_2'^2 + X_{2\sigma}'^2}$$

$$S_m = \frac{R'_2}{2\pi f_1 (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})}; \quad T_m = \frac{m_1 p}{8\pi^2 (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})} \left(\frac{E_1}{f_1}\right)^2$$

$$\Delta n = S_m n_1 = \frac{30 R_2}{\pi p (L_{1\sigma} + L'_{2\sigma})}$$



改变频率，电机的 T_m 以及此时的转速变化与 f_1 无关。

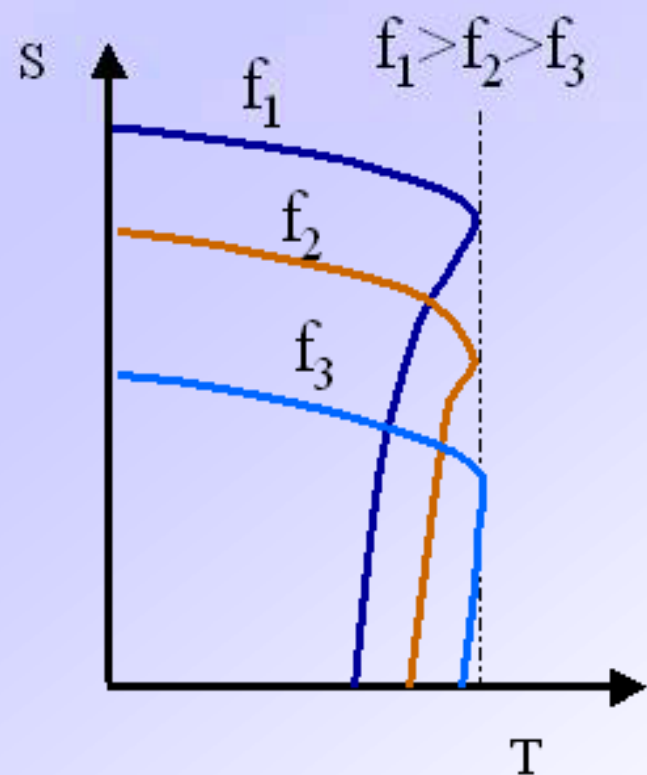
用于恒转矩负载：

电磁转矩不变，属于恒转矩调速方法。

用于恒功率负载：

$$P_{em} = T_N \cdot \Omega_1 = T'_N \cdot \Omega'_1$$

$$\frac{E'_1}{E_1} = \sqrt{\frac{\lambda'_m}{\lambda_m}} \cdot \sqrt{\frac{f'_1}{f_1}}$$



过载能力下降



保持 E_1/f_1 不变，降频调速优点：

- 机械特性硬，调速范围宽；
- 低速运行稳定性好；
- 无级调速平滑性好；
- 正常负载时，转差率小，转子铜耗少，效率高；





变频调速

已知： $n_1 = 60f_1/p$ ，当 f_1 变， n_1 变， n 变。

变频与调压的配合(变频调速的控制方式)

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m$$

当 $f_1 \downarrow$ 而 U_1 不变 $\rightarrow \Phi_m \uparrow \rightarrow I_0 \uparrow \rightarrow I_1 \uparrow$ 过热

$I_0 \uparrow \rightarrow \cos \varphi_1 \downarrow$ 而 $\Phi_m \uparrow \rightarrow p_{Fe} \uparrow \rightarrow$ 带载能力下降。

为了克服上述缺点，在基频（50Hz）以下调速时，采用恒磁通调压调速。

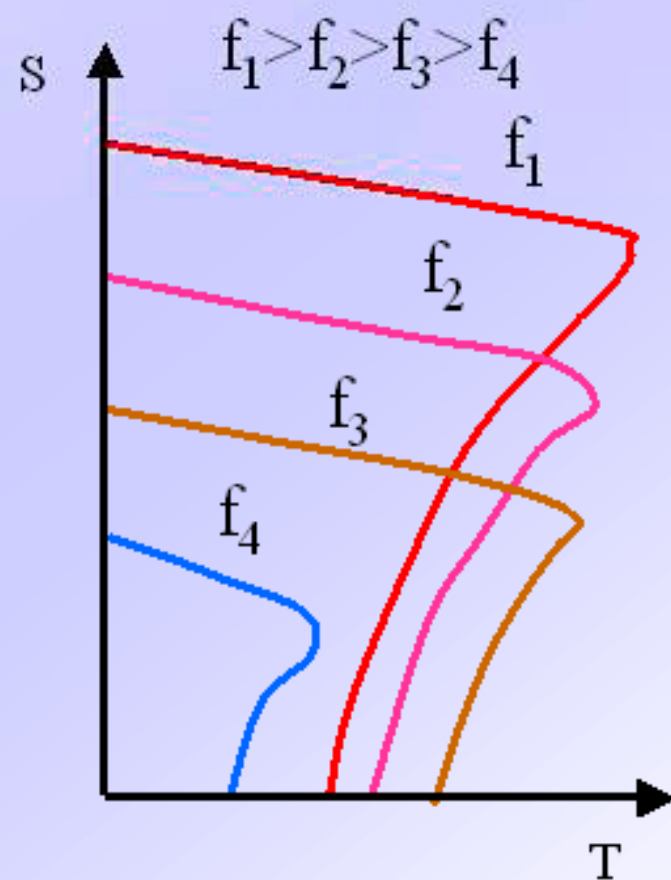
$$\frac{U_1}{f_1} = 4.44 N_1 k_{w1} \Phi_m = \text{常数}$$



(2) 保持 U_1/f_1 不变， 降频调速

磁通近似等于常数， 属于近似的恒转矩调速方式。

在低频运行时， T_m 下降较多， 可能带不动负载。





2. 由基频向上调速

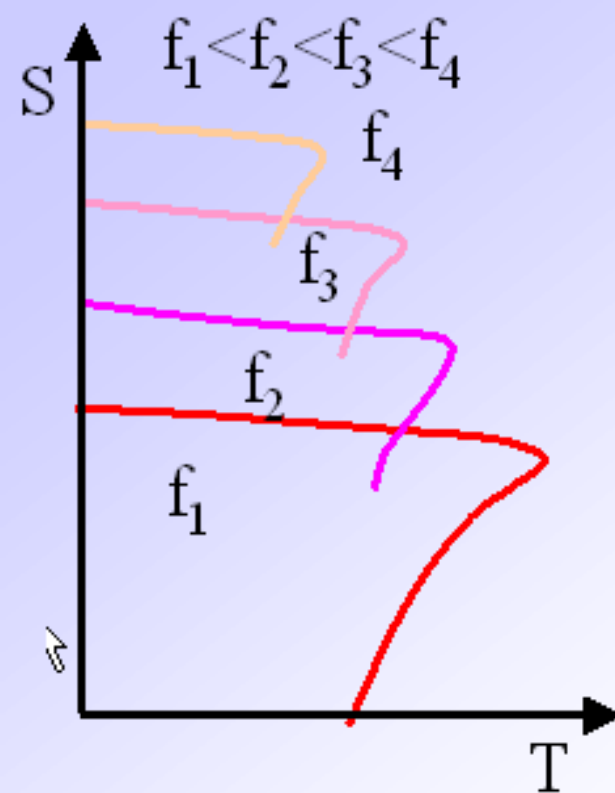
U_1 为额定值不变，随着 f_1 升高，气隙磁通减小。

$$T_m \propto \frac{1}{f_1^2}; \quad S_m \propto \frac{1}{f_1};$$

$$\Delta n_m = S_m n_1 = C_1$$

$$T_{em} \propto \frac{1}{f_1};$$

$$P_{em} = T_{em} \cdot \Omega_1 = C_2$$



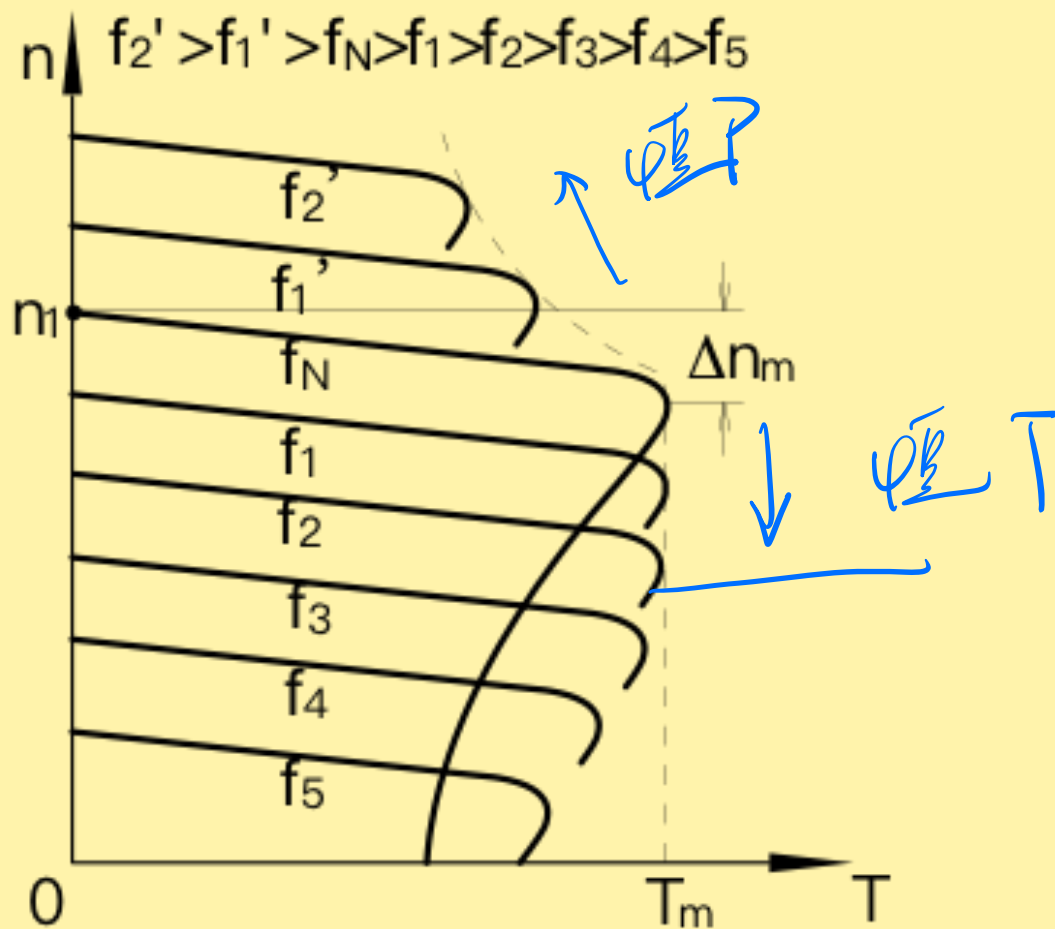
是恒功率的调速方法。



当 $f_1 \uparrow$ 时，再继续保持 $U_1/f_1 = \text{常数}$ 比较困难，因为 $f_1 > 50\text{Hz}$ 时， $U_1 \uparrow > U_{1N}$ 不允许，这样只能保持 U_1 不变。

$f_1 \uparrow \rightarrow \Phi_m \downarrow \rightarrow T \downarrow$ ，而 $f_1 \uparrow \rightarrow n \uparrow$ ， $P = T\Omega$ 属恒功率调速。所以基频以上采用恒压调速。

特性



三相异步电动机
变频调速的机械特性



变频调速的特点

1)在基频以下变频调速时，应进行定子电压与频率的配合控制，保持 E_1/f_1 为常数的配合。控制时为恒磁通变频调速。保持 U_1/f_1 为常数配合控制时为近似恒磁通变频调速。前者属于恒转矩调速方式，后者属于近似恒转矩调速方式。在基频以上调速时，保持 $U_1=U_{1N}$ 不变，随 f_1 升高， Φ_m 下降，属于近似恒功率调速方式。



变频调速的特点

2)机械特性基本平行，属硬特性，调速范围宽，转速稳定性好。

3) 运行时 s 小，转差功率损耗小，效率高。

4)可以连续调节，能够实现无级调速。

优点：具有良好的调速性能。

缺点：需一套性能优良变频电源。

应用：冶金，化工，机械制造业，采矿等。

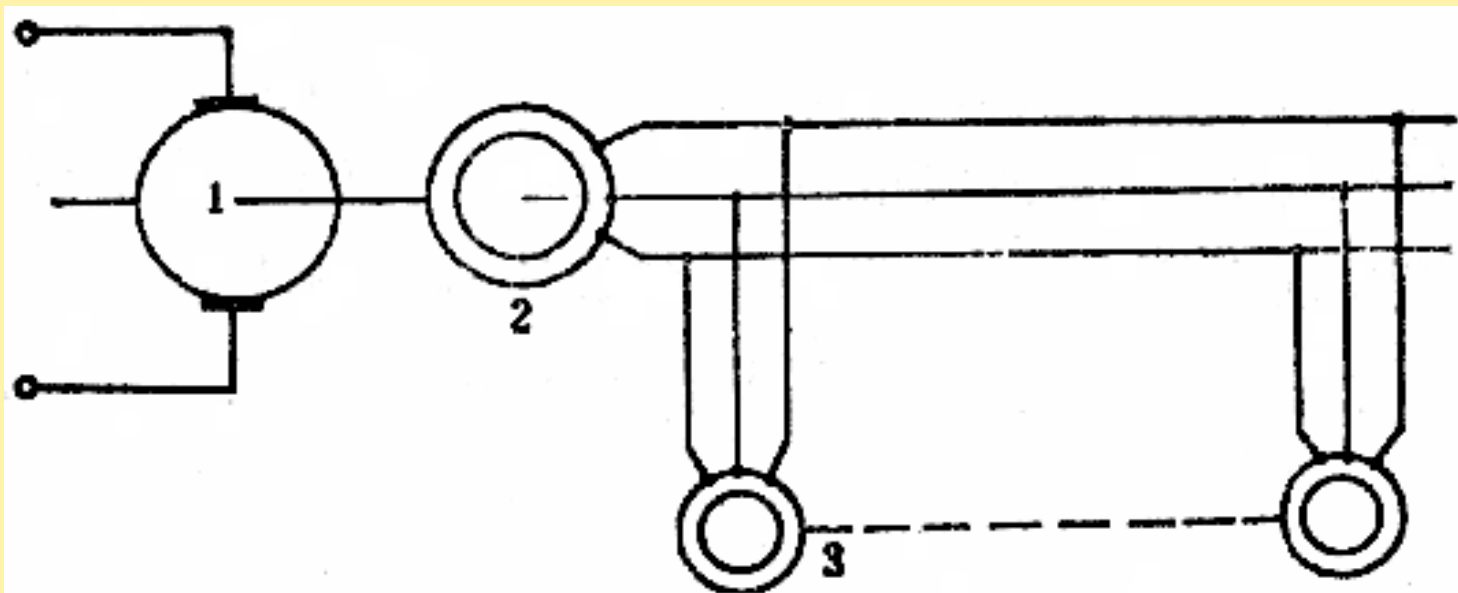


变频调速的总结

- (1) 机械特性基本平行，特性硬，调速范围宽，转速稳定性好
- (2) 运行时 S 小，转差功率损耗小，效率高
- (3) 频率连续可调，为无级调速
- (4) 保持 E/f 为常值，恒转矩调速
保持 U/f 为常值，为近似恒转矩调速
 U_1 恒定，频率向上调，为恒功率调速
- (5) 恒转矩负载，保持 U_1/f_1 为常值
恒功率负载， $U_1/\sqrt{f_1}$ 为常值；
通风机型负载： U_1/f_1^2 为常值

变频机组

调节直流电动机的转速，能改变同步发电机的频率，使接在电网上的一组棍道鼠龙异步电动机调速，达到变频调速的目的。

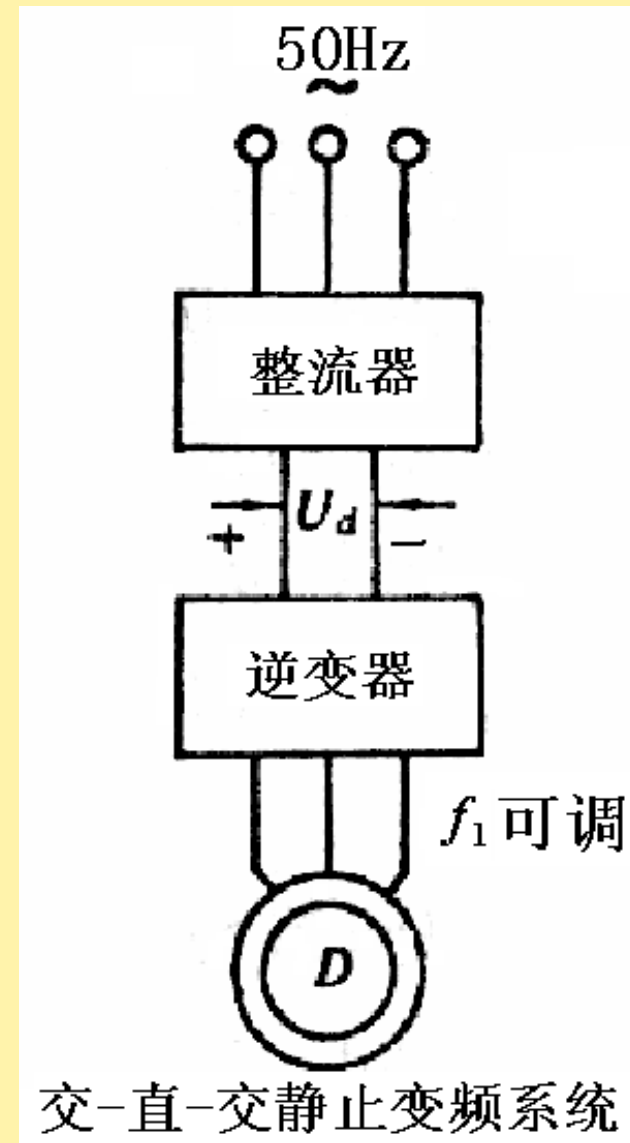


变频机组原理图

1—直流电动机；2—同步发电机；3—棍道电动机

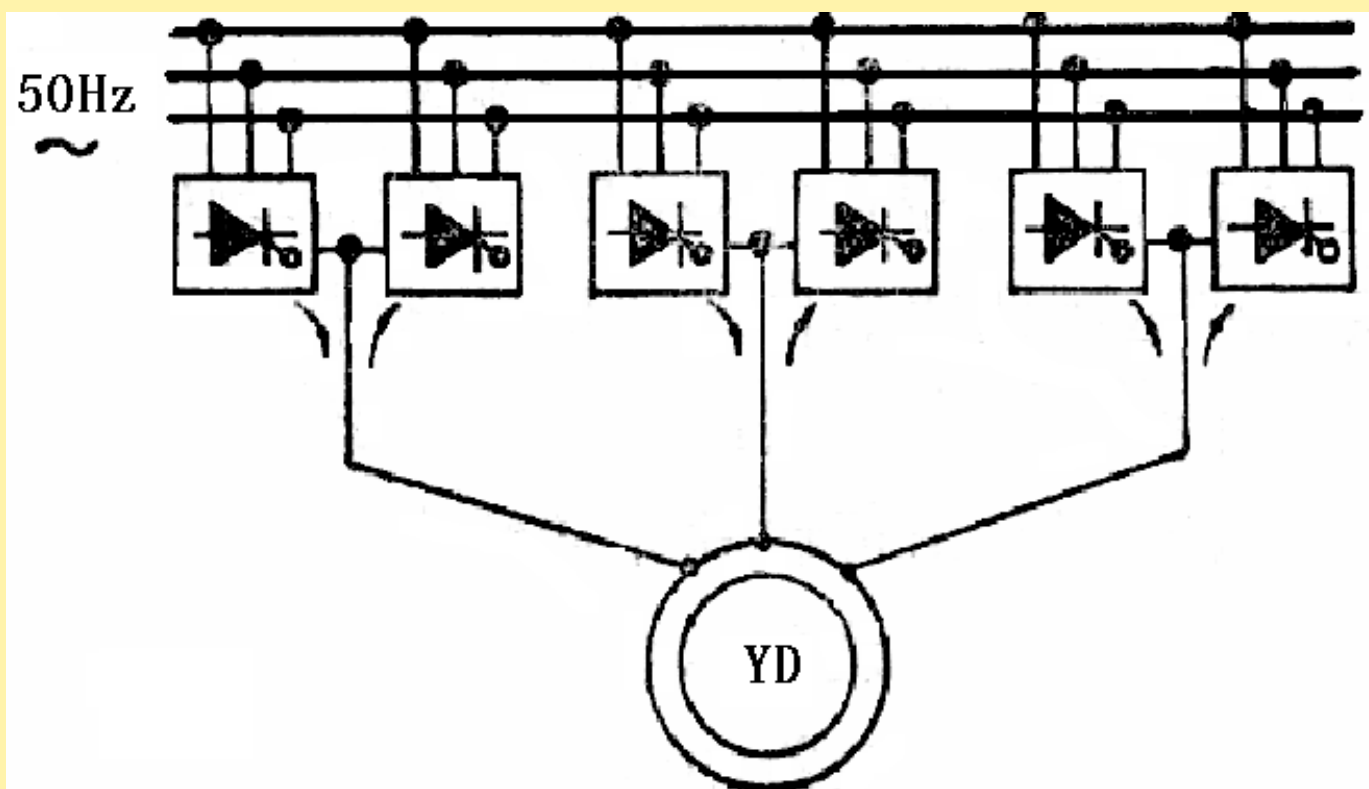
交-直-交变频系统

整流器将50Hz电源的交流电整流成幅值可调的直流电，逆变器将直流电逆变成频率可调的交流电。

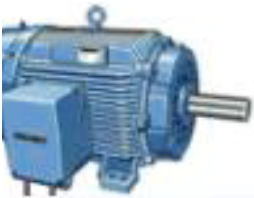


交-交变频系统

直接将50Hz的交流电变换成频率可调的交流电。

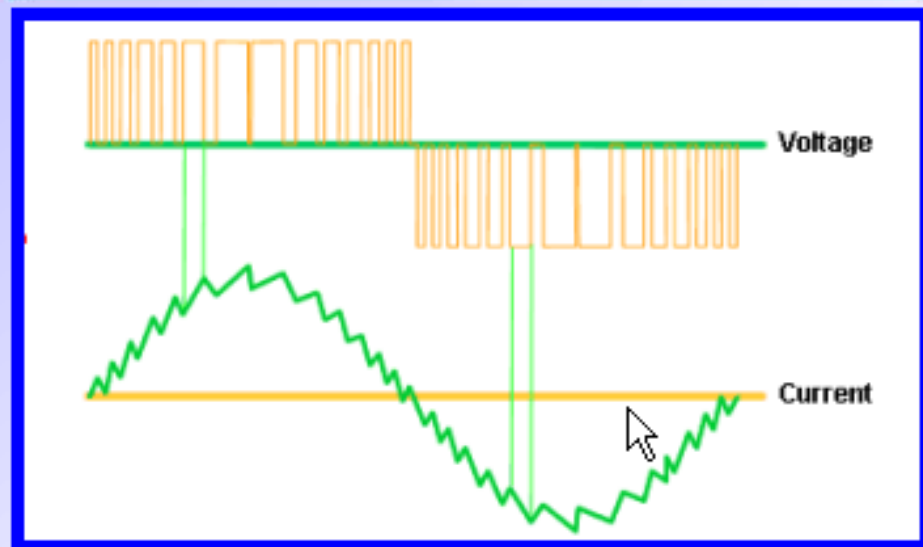
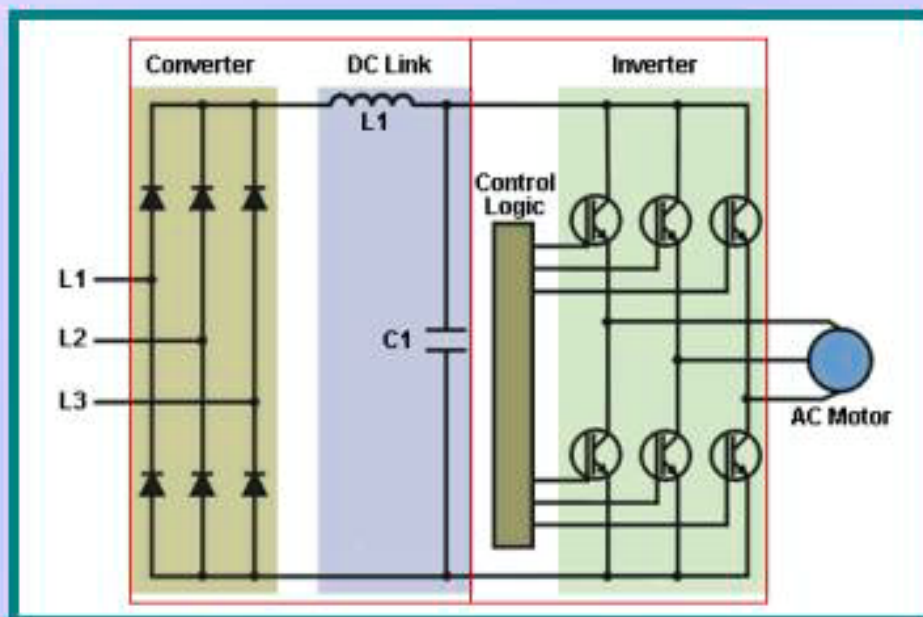


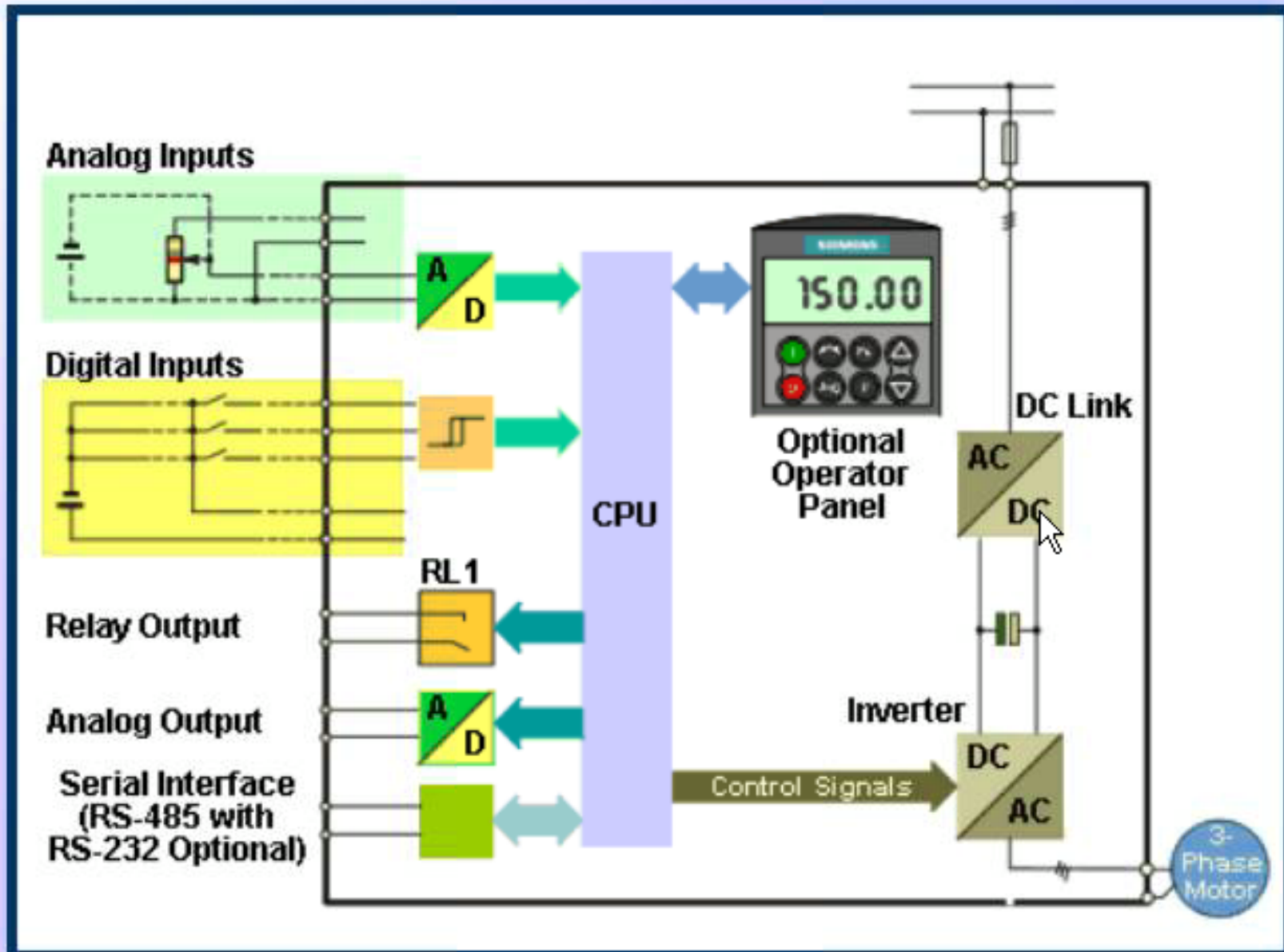
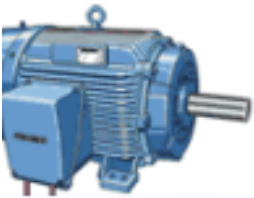
三相交-交变频系统原理图



变频调速的实现—变频器

通用变频器通过选择合适的运行曲线与负载曲线相匹配。





三、改变转差率

1 改变端电压

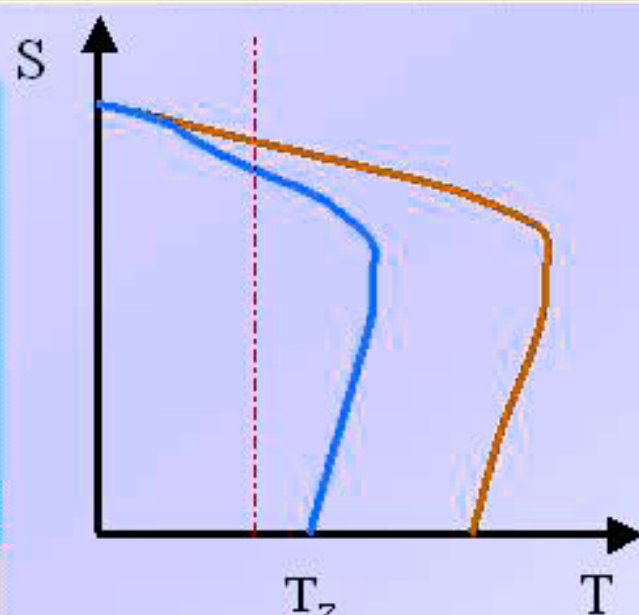
电磁转矩与电压的平方成正比。

特点：调速范围小，用于拖动象风扇负载的小型笼型电动机。

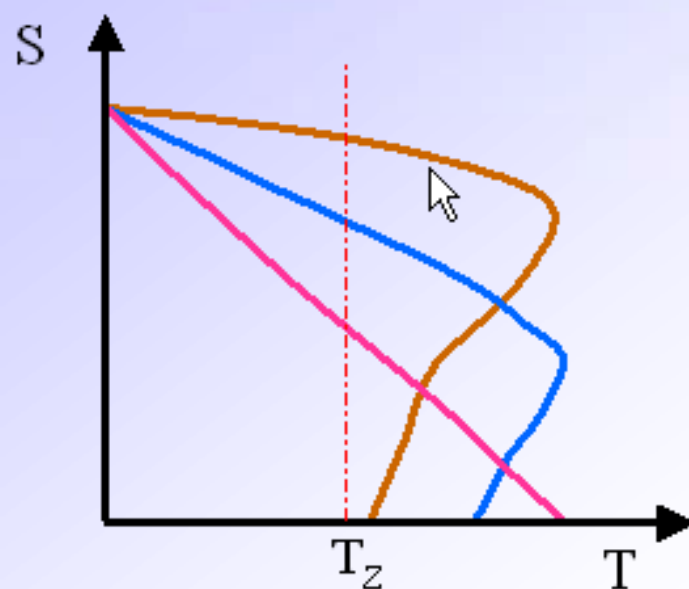
2 转子加电阻（绕线式电机）

特点：

- 方法简单、调速范围广；
- 调速电阻消耗能量，转速越低、效率越低；
- 机械特性变软，负载变化，转速变化显著。



改变定子端电压的人为特性



改变转子电阻的人为特性

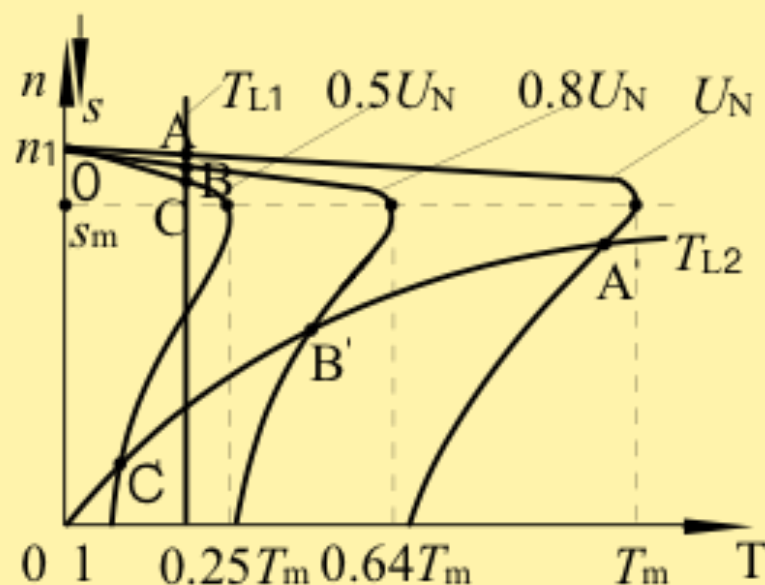
调压调速

开环调压调速特性及其调速性能

U_1 变化时: s_m 不变, n_1 不变, $T \propto U_1^2$, $T_m \propto U_1^2$,

$U_1 \downarrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow$, 机械特性

如图所示, 可见转子电阻为正常值如一般的鼠笼异步电动机, 对恒转矩负载, 调速范围很小, 实用价值不高。



降低定子电压的人为机械特性
 T_{L1} —恒转矩负载特性、 T_{L2} —风机类负载特性

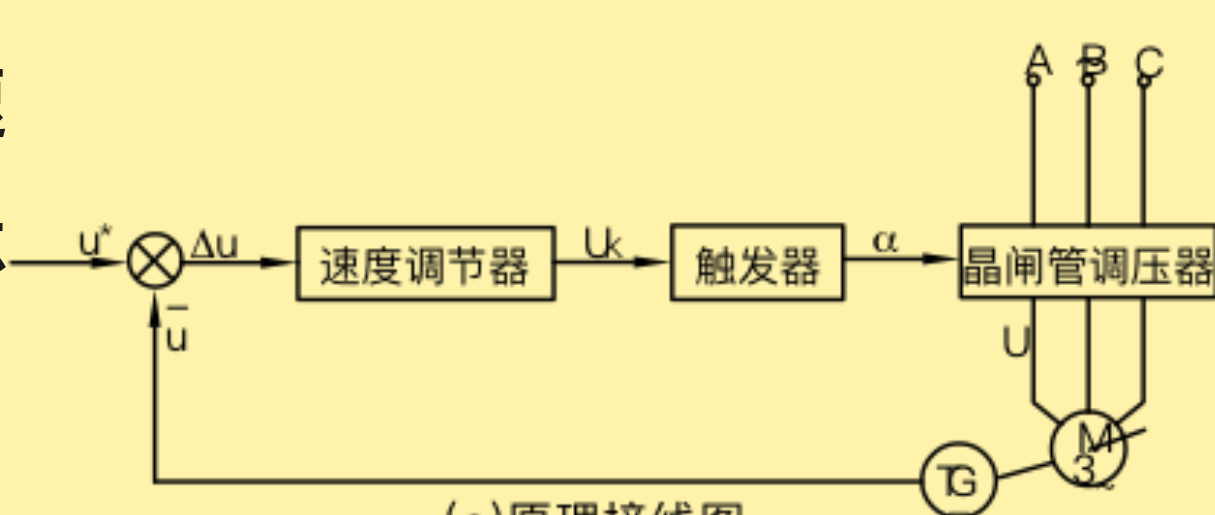
调压调速闭环控制系统

调压装置：

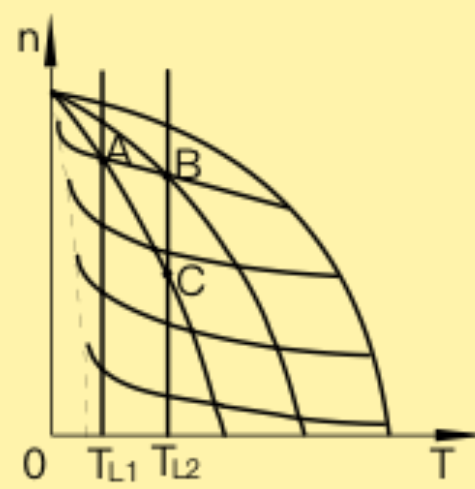
以前用饱和电抗器，现广泛采用可控硅交流调压装置。在前面所述开环系统的调速时，其机械特性软，调速范围不大。加转速负反馈环节后成了调压调速

的闭环

系统。



(a) 原理接线图

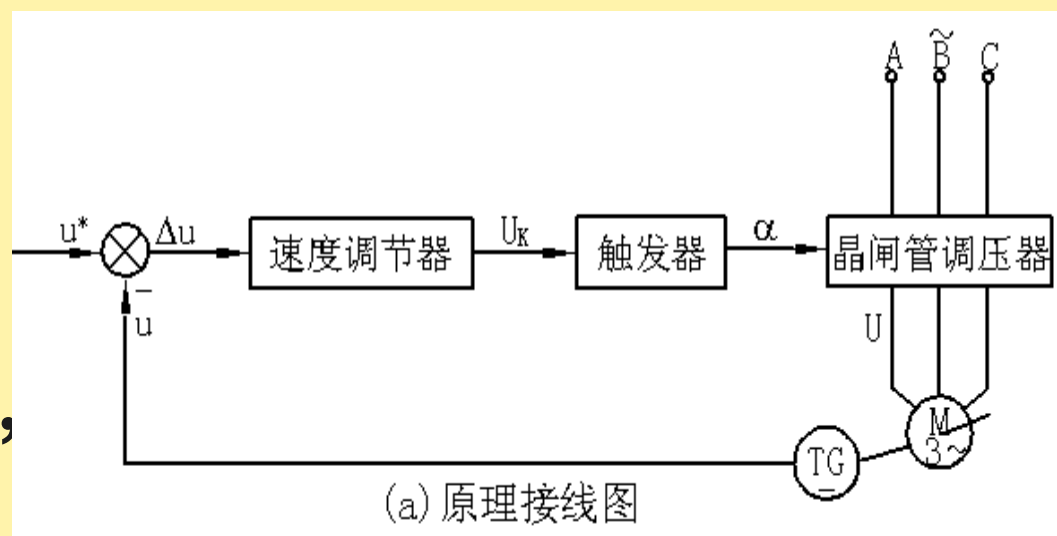


(b) 机械特性

三相异步电动机转速反馈调压调速系统

系统分析

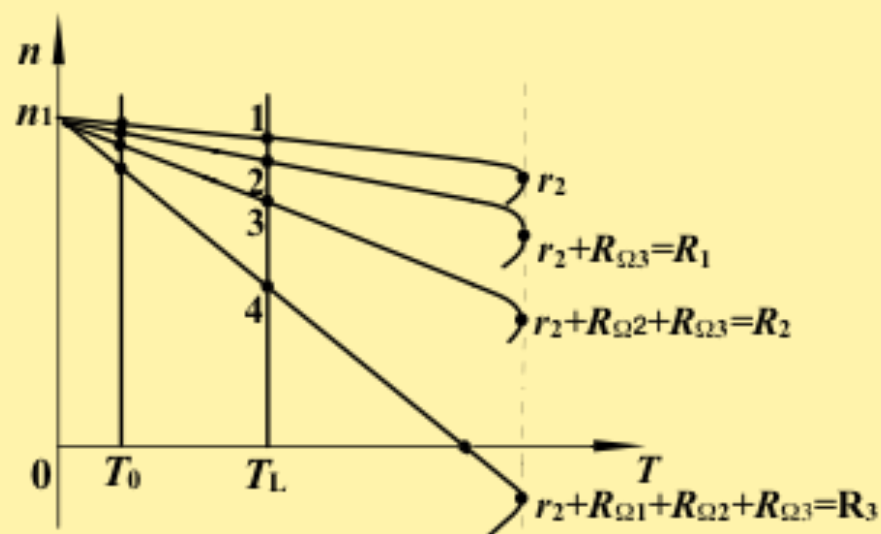
测速发电机TG 测得电动机转速即测速发电机的 $u \propto n$ ，当 $n \uparrow \rightarrow u \uparrow$ ，将 u 与给定电压 u^* 比较得 Δu ，将 Δu 作为放大器输入端，经放大后的输出为触发器的发出信号，使触发器发出一定相位的脉冲，晶闸管调压器就输出一定值的电压，调节给定电压 u^* 的大小，就可得到不同输出电压值，从而达到调速的目的。



转子串电阻调速

1. 串电阻后的机械特性

转子串电阻后， n_1 不变，
 $r_2 \uparrow \rightarrow sm \uparrow$ ， T_m 不变，在同一 T
下， $s \propto r_2 + R_{\Omega}$ ，则转子串入不
同值的电阻后，可得到不同的
转速，机械特性如右图。



绕线式转子串电阻调速的机械特性

调速过程：串电阻瞬间

$R_2 \uparrow \rightarrow I_{2s} \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow T < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow E_{2s} \uparrow \rightarrow I_{2s} \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow T = T_L$



调速特点

有级调速，设备简单，只适用于有载调速，空载时转速变化不大。低速时特性软，损耗大，效率下降，属于恒转矩调速。

转子串电阻调速方法适用于起重机械类负载，对通风机负载也可采用。



调速时的损耗

电磁功率： $P_{em}=mI_2'^2 r_2'/s$

铜损耗： $p_{Cu2}=mI_2'^2 r_2'=s P_{em}$

全机械功率： $P_j=mI_2'^2 r_2'(1-s)/s=(1-s) P_{em}$

当 $s=0.5$ 时， $n=0.5n_1$ ，此时： $P_{em}=P_j+p_{Cu2}$ ，

$P_j=0.5 P_{em}$ ， $p_{Cu2}=0.5 P_{em}$ ，电机效率很低， $r_2'/s=$
常数

只改变了 P_j 与 p_{Cu2} 间的分配。

当 $R\Omega \uparrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow p_{Cu2} \uparrow \rightarrow P_j \downarrow \rightarrow \eta \downarrow$ ，说明转速降

低是靠增大转子铜损减小全机械功率 P_j 得来的，故不经济。



调速电阻的计算

同一 T 值下有：

$$\frac{r_2}{s} = \frac{r_2 + R_{\Omega}}{s'}$$

由已知的转速 n (或转差率 s) 可求出 R_{Ω} 。

应用

适用于对调速性能要求不高的生产机械，如吊车提升机构。



串极调速

串级调速的基本原理

转子串入电阻调速时，调速瞬间：

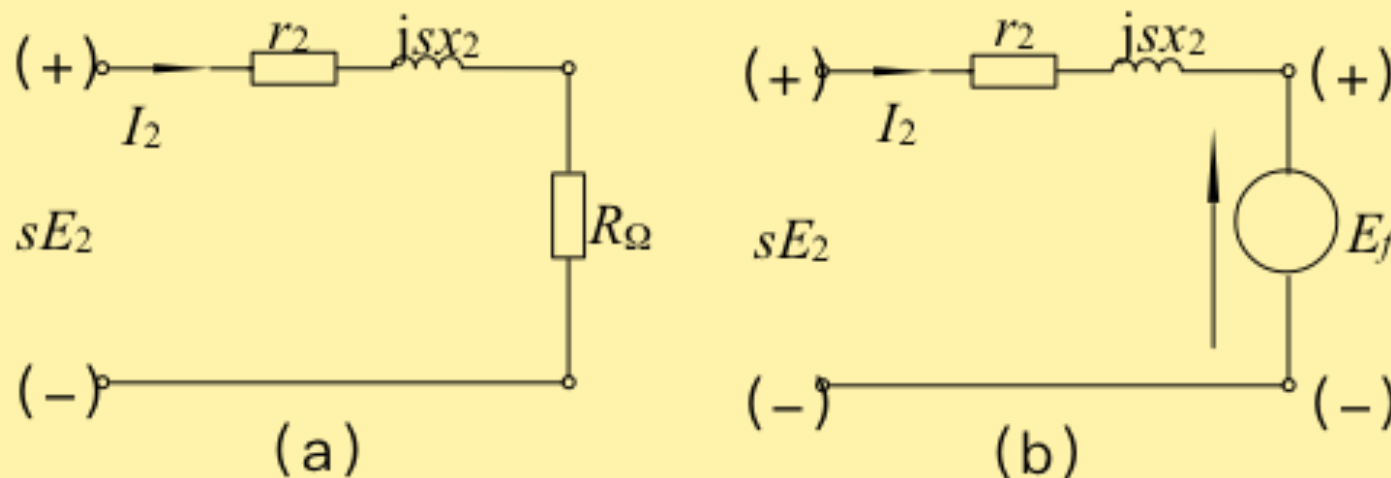
n 来不及变化，当 $r_2 \uparrow \rightarrow I_2 \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow p\text{Cu}_2 \uparrow$

$(p\text{Cu}_2 = sP_{em}) \uparrow \rightarrow$ 转差功率 sP_{em} 消耗在电阻上 $\rightarrow$ 浪费

$\rightarrow \eta \downarrow$ 。

分析

能否找出一种方法，既将消耗在电阻上的功率利用起来，又能提高调速性能呢？串级调速就是在这种思想指导下，设计出来的。电势 E_f 与 I_2 反相位，提供 E_f 的装置吸收电功率。若能够将吸收的电功率利用起来，就解决了转子串电阻调速耗能大的问题。



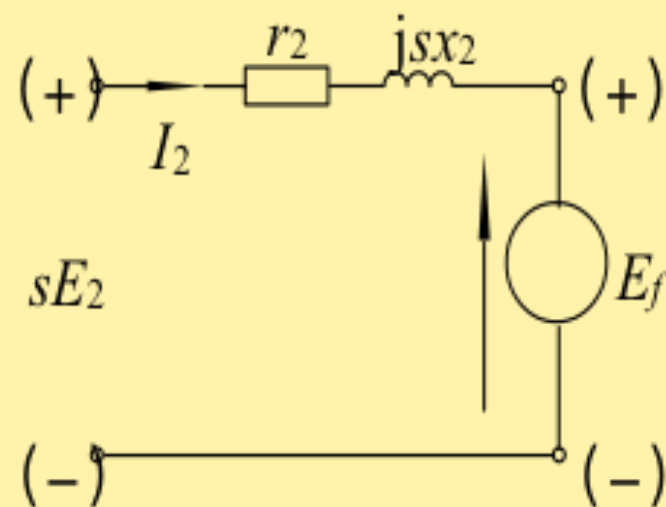
绕线电机转子电路

(a)转子串电阻 (b)转子串电势(+、-表示某一瞬间)极性

分析

如果将电阻 $R\Omega$ 换成电势 E_f ，且使 E_f 与 sE_2 同频率相位相反，则转子内串入电势 E_f 的等值电路如右图。

转子电流：
$$I_2 = \frac{sE_2 - E_f}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}}$$



绕线电机转子串电势

串入 E_f 瞬间， n 来不及

变化 $\rightarrow I_2 \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow$

$I_2 \uparrow \rightarrow T \uparrow = T_L$

可见，串入 E_f 后同样能达到调速的目的。



分析

E_f 与 sE_2 相位相反，即为反电势，说明提供 E_f 的装置是吸收电功率的。如能将这部分功率加以利用，电机的效率即可提高。当然 E_f 也可以与 sE_2 相位相同，则 $n > n_1$ 。转子电势 sE_2 的大小变化，频率也变

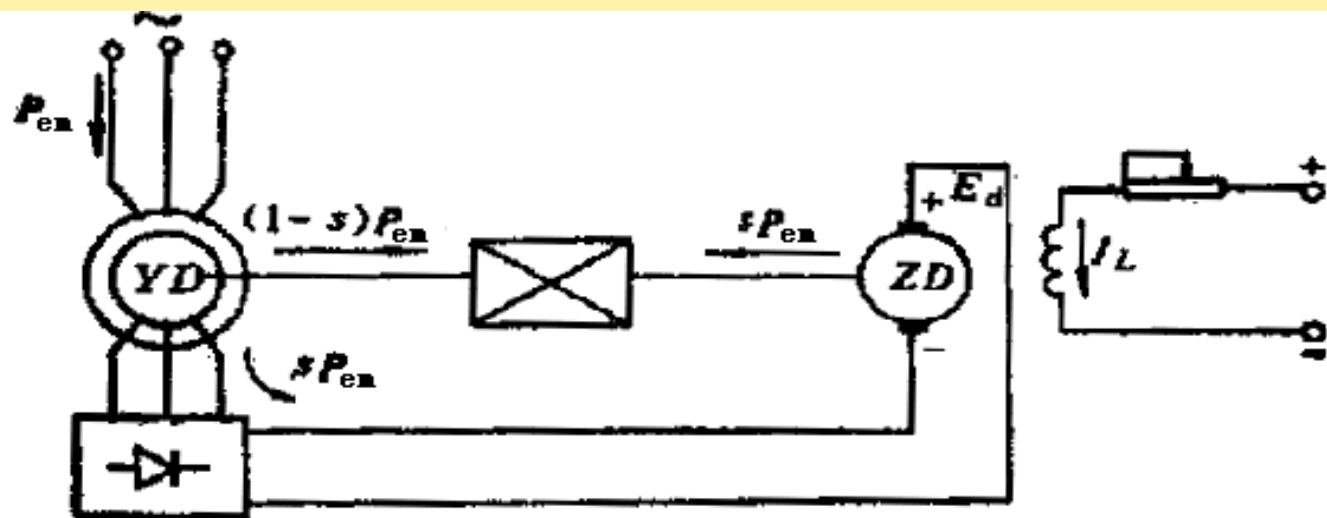
化。 $f_2 = sf_1$ ， E_f 的频率要随 f_2 变化是很困难的，所

以先将转子电势 E_2s 变成直流，之后引入直流电势 E_f 方向与 E_2s 相反，这就是串级调速。串级调速可分为：机械回馈式和电气回馈式。

机械回馈式串级调速系统

(电机回馈式串级调速)

异步电动机YD与ZD直流电动机同轴，共同拖动负载。YD的转子电势经整流后与ZD的电枢相并联，通过改变ZD的励磁电流 I_L 的大小而改变ZD的 E_d ，即 $E_f \uparrow \rightarrow I_2 \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow n \downarrow$ 达到调速目的。



电机回馈式串级调速系统



调速原理

$I_L=0$, $E_d=0$, 直流电势 E_f 由直流电动机供给。

YD 运行在固有机械特性上, n 最高, s 最小。

当 $I_L \neq 0$ 时, $E_d \neq 0$, 转子引入附加电势,

$I_L \uparrow \rightarrow E_d \uparrow \rightarrow E_f \uparrow \rightarrow I_2 \downarrow \rightarrow T \downarrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow$

$I_2 \uparrow \rightarrow T \uparrow = TL$, 达到调速目的。



功率关系

异步机YD的电磁功率为 P_{em} ，其中 $(1-s)P_{em}$ 直接输送给机械负载。而 sP_{em} 进入转子，ZD 输入功率为 $sP_{em}-p_{Cu2}$ ，ZD

输出功率为 $sP_{em}-p_{Cu2}-p_{ZD}$ ，如果忽略损耗，则 $p_{Cu2} \approx 0$ ， p_{ZD}

≈ 0 。ZD的输入为 sP_{em} ，输出为 sP_{em} ，所以机械负载得到的功率为 $sP_{em} + (1-s)P_{em} = P_{em}$ ，电机的效率大大提高。

可见，不论 s 多大，转速 n 的高低，负载上得到的功率总是 P_{em} ，这样转差功率 sP_{em} 得到利用，而没有浪费掉。这种电机回馈式串级调速系统，只适用于大功率，低调速范

$D \leq (2 \sim 3)$ 的场合。（因 D 大 $\rightarrow s$ 大 $\rightarrow sP_{em}$ 大 $\rightarrow$ ZD 容量 $\rightarrow$

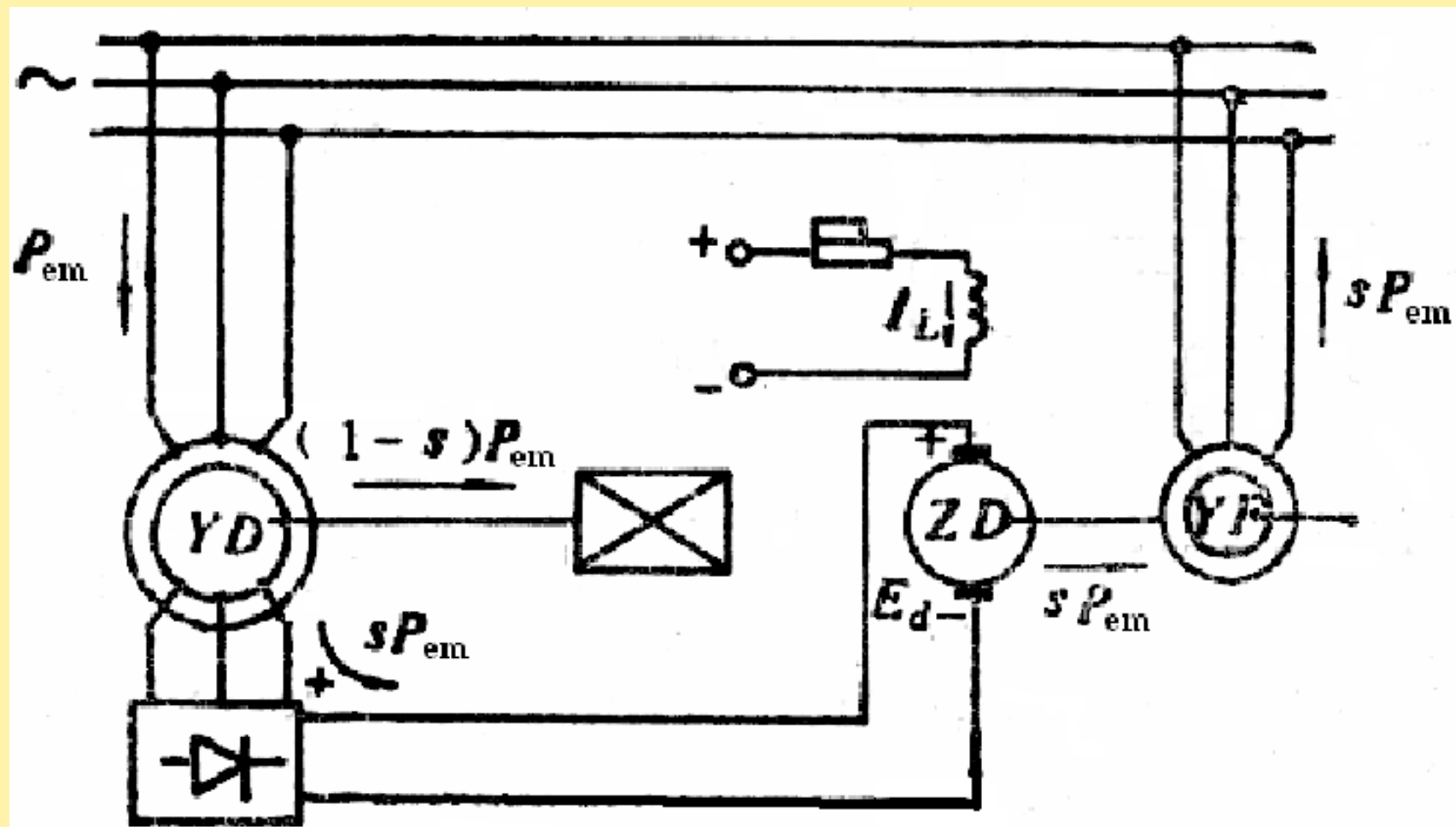


电气回馈式串级调速系统

以前采用电气回馈式串级调速系统，它与机械回馈式串级调速系统区别在于：

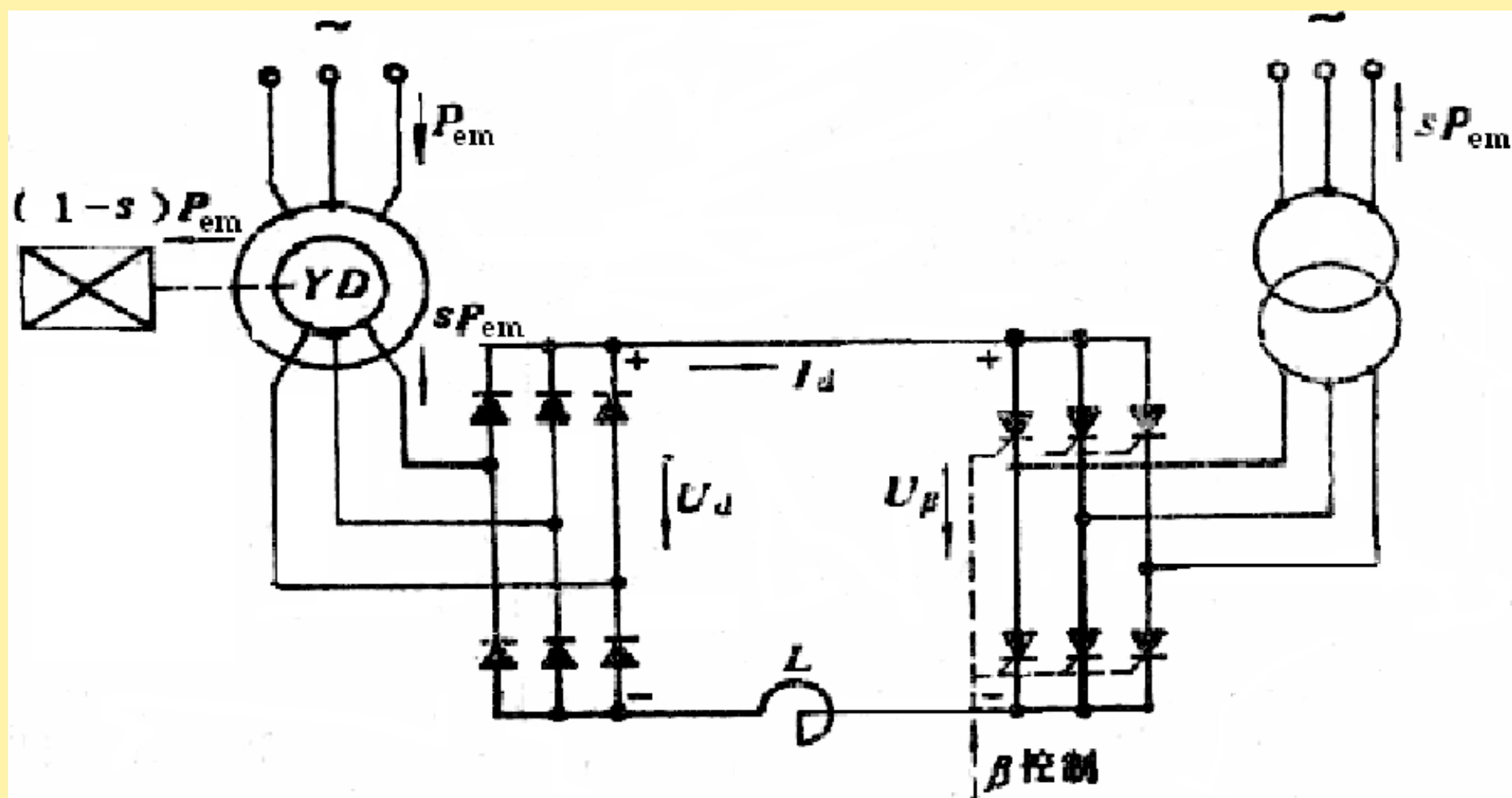
ZD 不与 YD 同轴，而是拖动一台异步发电机 YF。由它发出三相交流电，把转差率 sP_{em} 回馈给电网，这种串级调速已不采用，而采用可控硅逆变器的电气串级调速(SCR串级调速)如书上P218图6-41 直流电势 E_f 由SCR逆变电源供给(U_β)，转子整流电

电气回馈式示意图



电气回馈式串级调速系统

低同步可控硅串级调速系统



低同步可控硅串级调速系统主回路典型接线图



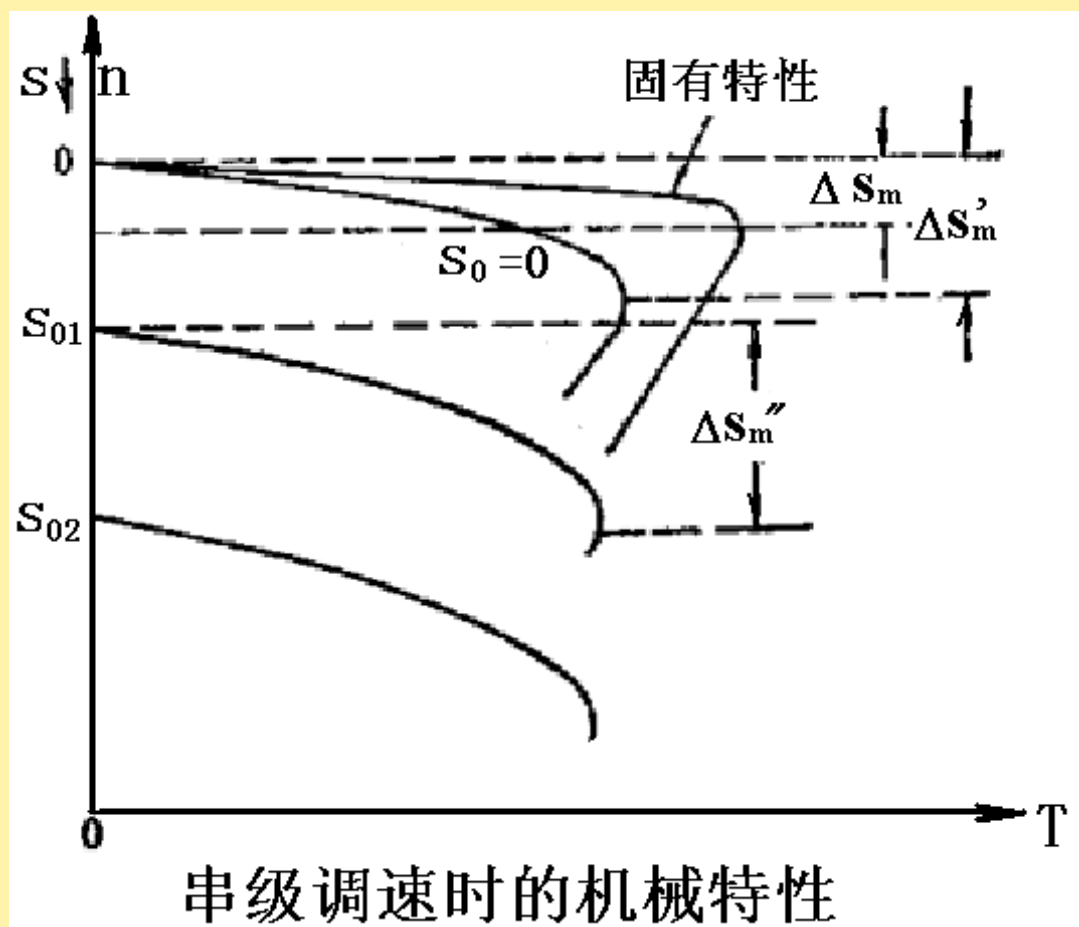
分析

当 $U_d < E_f$, $I_d = 0$, $M = 0$; 当 $U_d > E_f$, $I_d \neq 0$, $T \neq 0$, 电机输出功率; 当 $U_d = E_f$, $I_d = 0$, $T = 0$, 称理想空载, $n = n_1$, $s = s_0$
 $U_d = 2.34 s_0 E_2 = 2.34 U_1 \cos \beta = E_f$, 其中 E_2 ——相电势; U_1 ——相电压; β ——逆变角; s_0 ——与理想空载转速对应的转差率; 则: $s_0 = U_1 \cos \beta / E_2$; n_0' ——串级调速时的理想空载转速, $n_0' = n_1(1 - s_0)$; n_1 ——异步机的同步转速。

改变逆变角 $\beta \rightarrow E_f$ 变化 $\rightarrow s_0$ 变化 $\rightarrow n_0'$ 变化 $\rightarrow n$ 变化, 但 n_1 不变。

异步机串级调速时的机械特性

无论采用哪种串级调速方法，对YD来说，其机械特性形状都是一样的，即都是在转子内引入一个附加电势，改变附加电势的大小，可以改变 s 的大小，达到调速的目的。





特性分析

已知：

$$I_2 = \frac{sE_2 - E_f}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}}$$

如果 $E_f = sE_2$ ，则 $I_2 = 0$ ， $T = 0$ ，称为理想空载状态。

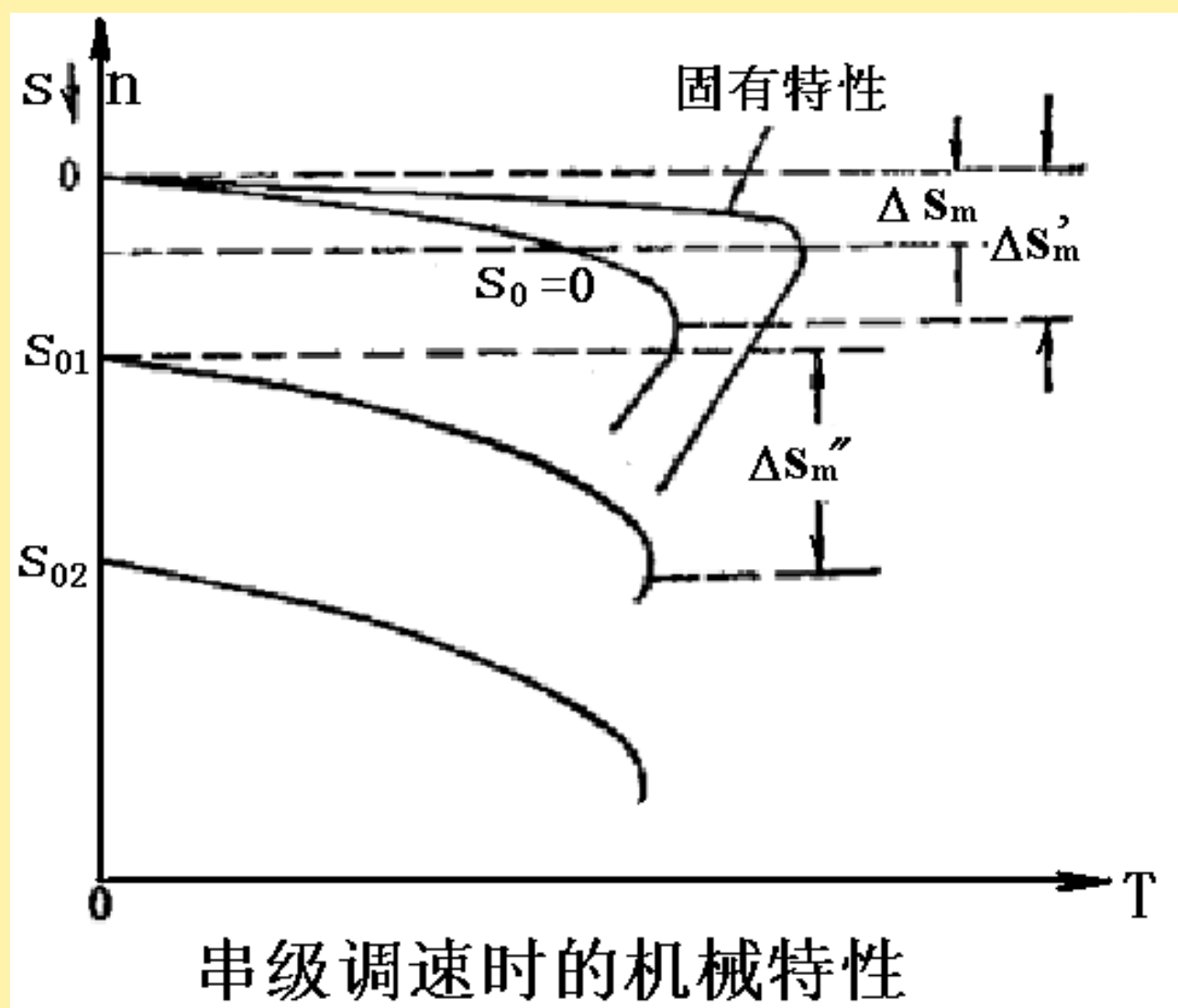
令此时的转差为 s_0 ，则有 $s_0 = E_f / E_2$ 。改变 $E_f \rightarrow s_0$ 变化；

E_f 越大 $\rightarrow s_0$ 越大 $\rightarrow$ 特性向下移动，且特性硬度减小；

$E_f \uparrow \rightarrow \Delta s_{m'} \uparrow \rightarrow$ 特性越软。 E_f 越大，调速作用越明

显。 E_f 与 sE_2 反相时，电机转速向低于 n_1 方向调节，

特性





特点

优点：效率高，特性硬，调速范围较宽，无级调速。

缺点：系统总功率因数较低，设备体积大，成本高。

适用：水泵，风机等节能调速等。



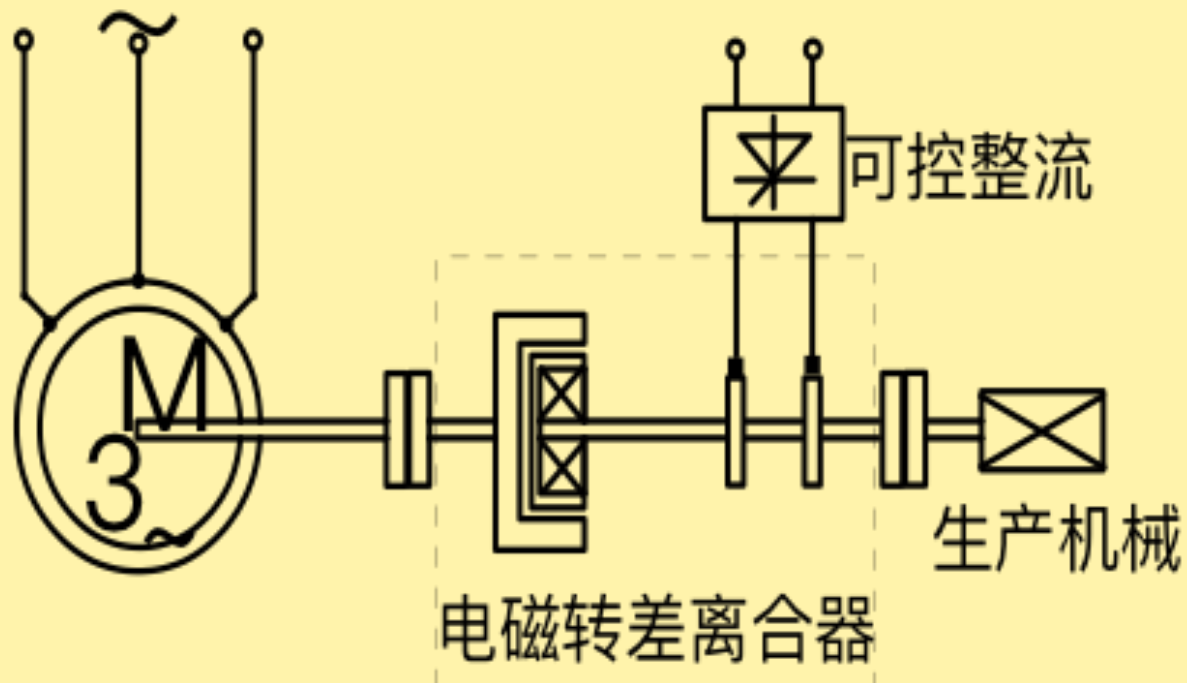
电磁转差离合器调速（滑差电机调速）

1.电磁转差离合器的组成

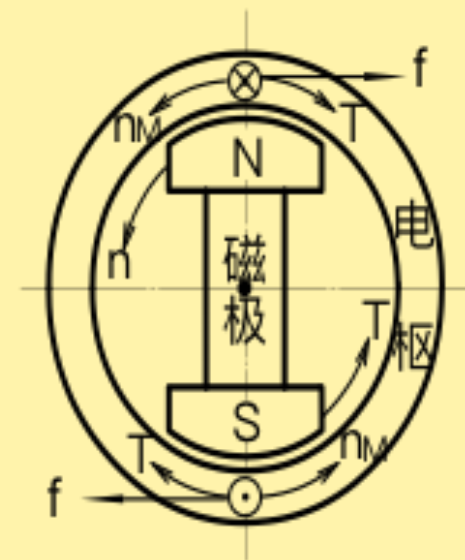
由三部分组成：

- 1)笼型异步电动机：拖动电枢旋转。
- 2)电磁转差离合器：电枢，磁极，滑环等。
- 3)可控硅整流电源：将交流电变为直流，提供直流励磁电流。

工作原理



(a) 结构示意



(b) 工作原理

滑差电机结构示意图和工作原理

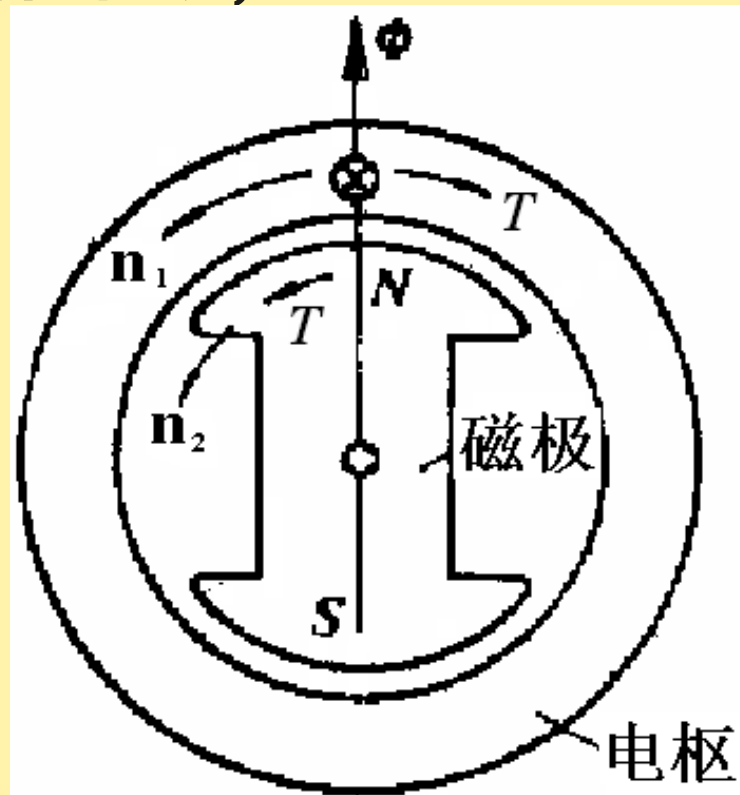


结构

电磁转差离合器的结构形式有多种，无论哪种，都由电枢和磁极组成(磁极包括铁心和励磁绕组)。这两部分之间没有机械上的联系，二者中有气隙，与异步电动机定、转子间的气隙相似，电枢和磁极都能自由旋转。电枢由异步电动机拖动旋转，因为异步电动机固有特性的直线段特性较硬，可认为其转速不变，异步机为原动力，这部分称为主动部分。此轴叫主动轴。可控硅整流电源通过电磁转差离合器上滑环，给励磁绕组供电。磁极通过联轴节与负载相联，称为从动部分。此轴叫从动轴。

电磁转差离合器的工作原理

当磁极上通过直流励磁电流时，产生固定的磁极。异步电动机拖动电枢旋转，电枢就切割磁力线，而产生涡流。如果将电枢看作不动，相当于固定的磁极在空间转动，可见它和异步电动机的旋转磁场作用相当。电枢作为载流导体，处在磁场中，受到电磁力作用而产生转矩。





电磁转差离合器的工作原理

电枢由整块铸钢制成，为圆筒形钢体。电枢相当于无穷多根导体组成的鼠笼转子，我们选择其一根分析受力情况。设异步机以 n_1 的转速拖动电枢逆时针旋转，切割磁场产生感应电势、电流，按右手定则，判断为 $\oplus$ ，再以左手定则判断出对电枢产生顺时针方向的转矩 M 企图迫使电枢反转，但电枢的转向是由异步电动机的转向所决定的，因此，这个转矩就成为主动轴的阻转矩。而它的反作用转矩作用在磁极上，推动磁极逆时针方向旋转，将原动机(异步机)的机械功率传到负载上，其转速为 n_2 ，方向与 n_1 同向，磁极带动负载一起旋转。从动轴转动后切割速度变为 $\Delta n = n_1 - n_2$ 而磁极的转速 n_2 又一定小于电枢转速 n_1 ，工作原理与异步机相似。



名称

电磁转差离合器名称的由来：由于从动轴和负载相连，要向负载输出机械功率，由前面分析可知，只有 $\Delta n \neq 0$ 时，也就是说两轴间有转速差存在时，才有转矩产生，才能把主动轴的功率传送给从动轴，故有转差二字。又因直流励磁电流为零时，没有磁场，磁极不会转动，相当于把生产机械和电枢分开，一旦加上励磁电流，磁极立即转动，相当于把生产机械和电枢“合上”，作用和机械离合器一样。因此叫转差离合器。因异步机和生产机械之间不是通过机械直接连接，而是通过电磁作用互相联系起来，所以全名叫“电磁转差离合器”，简称离合器。



名称

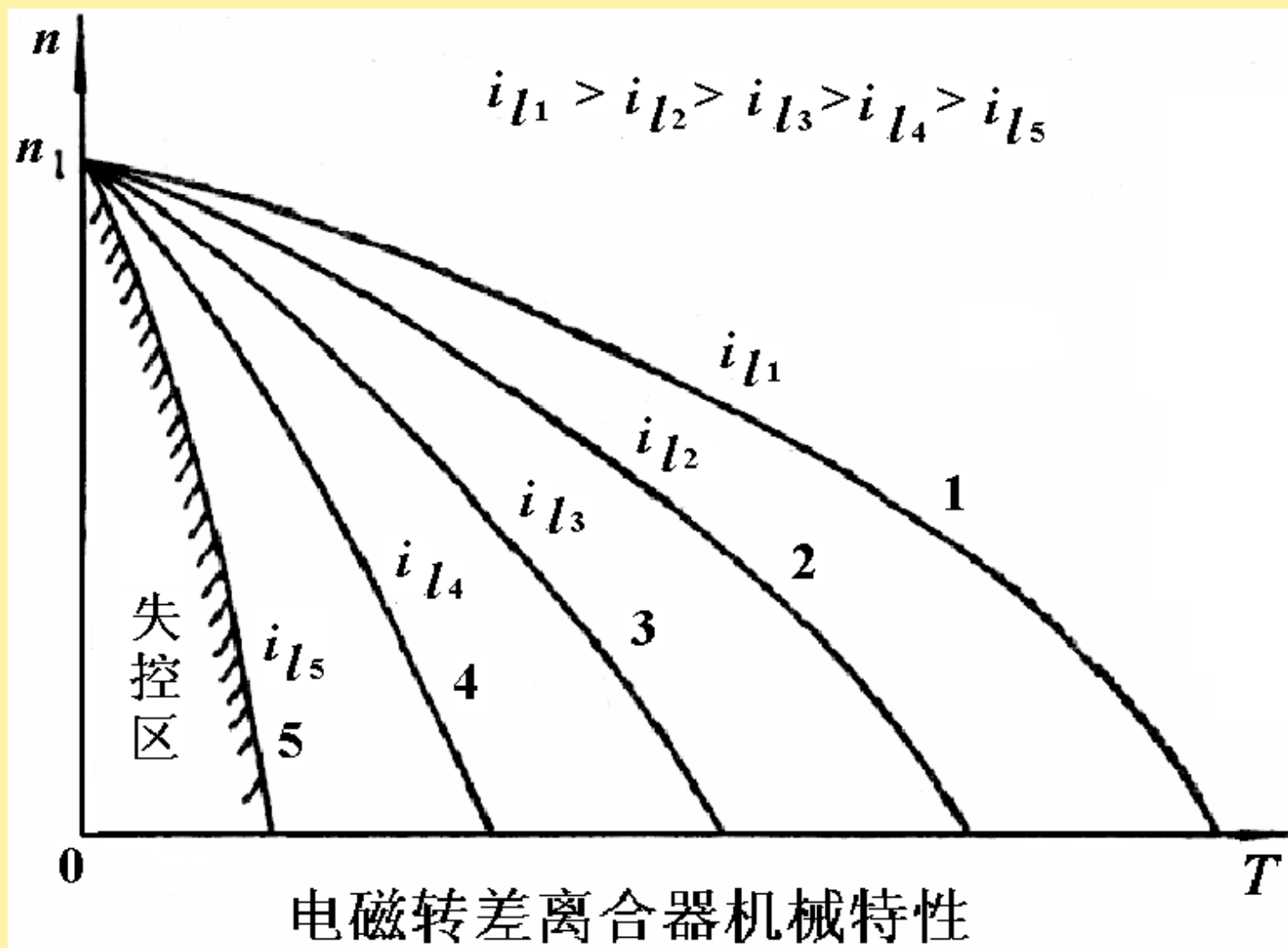
因为它的作用原理与异步机的相似，而且经常与异步机本来配套成一体。小容量的装置中二者就装在一个机壳内，同时转差也叫滑差，所以又常把电磁转差离合器和拖动它的异步电动机一起称为滑差电机，这种调速方法叫滑差电机调速。



机械特性

滑差电机调速系统的机械特性，就是电磁转差离合器本身的机械特性。即从动轴上的转矩与转速之间的关系。即 $n_2=f(T)$ ，由于它的工作原理与异步电动机相似，所以机械特性也和异步机相似。离合器的电枢相当于异步机的转子，用铸钢制成，由于它的电阻较大，所以机械特性和异步机转子具有较大电阻时的机械特性相似，特性比较软。

特性





分析

当 $n_2=0$ 时，切割磁场的转速最高，产生的转矩 M 最大，磁极转动后， $n_2 \uparrow \rightarrow \Delta n \downarrow \rightarrow$ 直到 $n_2=n_1 \rightarrow \Delta n=0 \rightarrow T=0$ 。

它的理想空载转速就是异步电动机的转速 n_1 。

改变励磁电流的大小，就改变了磁场的强弱。这实质上 and 异步电动机改变定子电压的作用相同。所以改变励磁电流大小，得到的机械特性相当于异步电动机改变定子电压的人为特性。用可控硅供电电源给直流励磁，通过连续改变可控硅控制角，可以得到很多条人为特性。

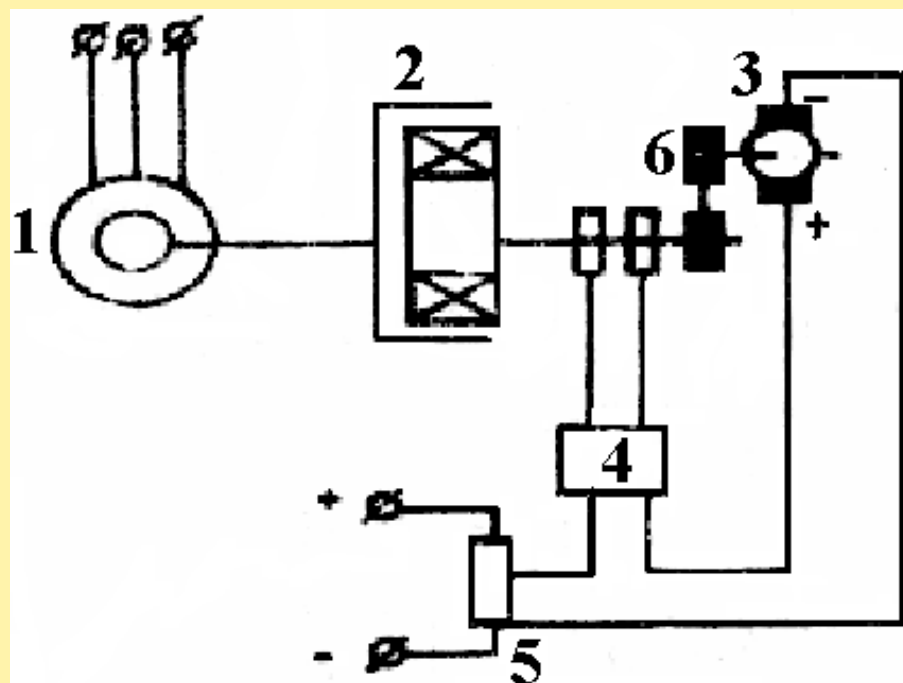


分析

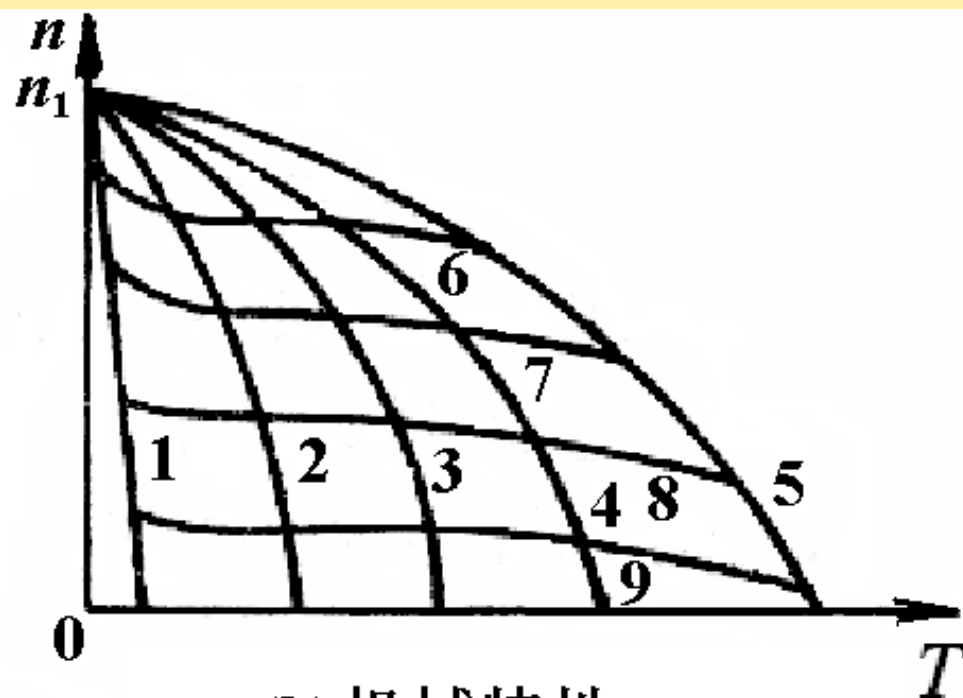
如果励磁电流太小，磁场太弱，产生的转矩太小，从动轴转动不起来，就会失控。所以有失控区。

另外，在一定的磁场下，负载过大，从动轴转速太低，也会形成从动部分跟不上主动部分，所以运行速度不能太低。

带反馈调速系统



(a)原理图



(b)机械特性

带转速负反馈的电磁转差离合器调速系统

- 1-异步电动机；2-电磁转差离合器；3-测速发电机
4-放大器；5-电压给定器；6-皮带轮升速装置



应用

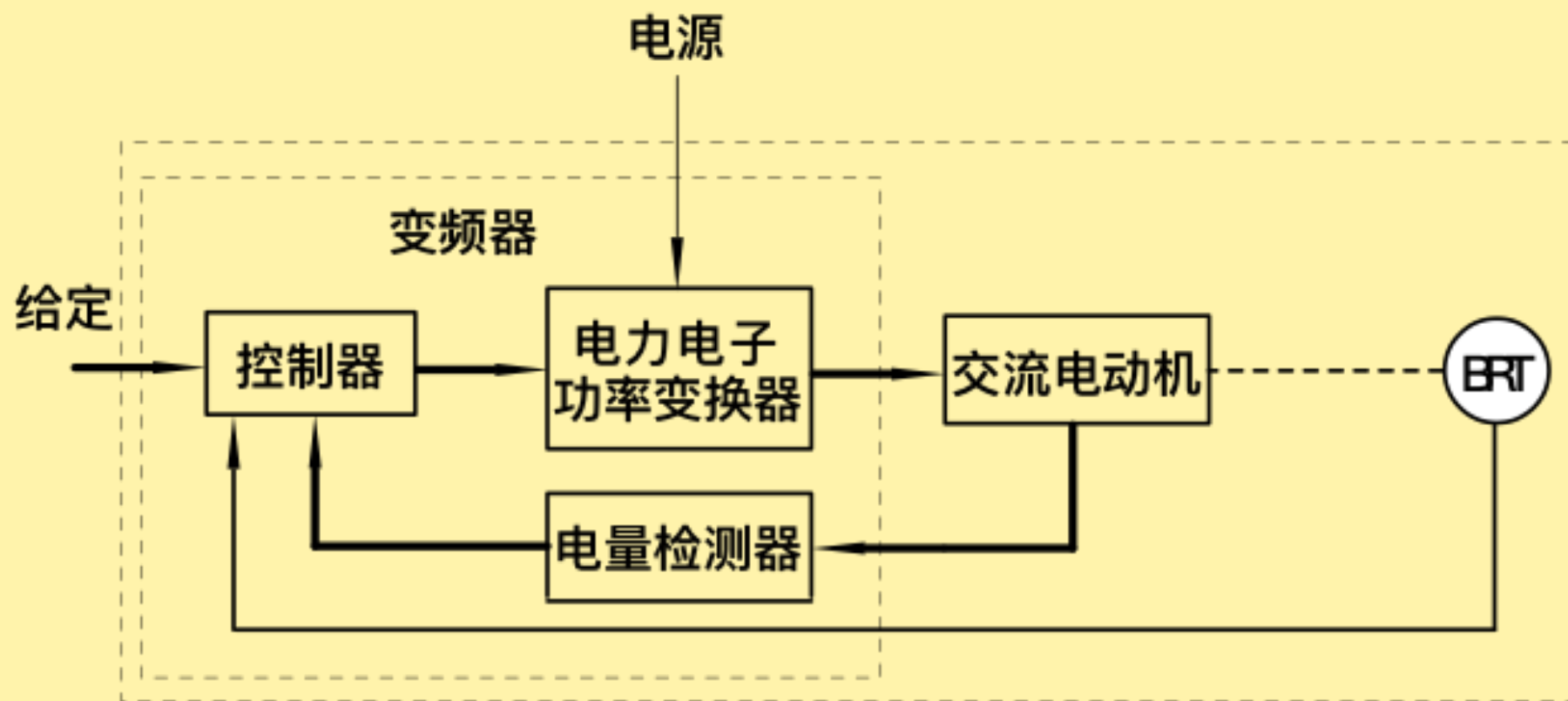
滑差电机调速既不是恒转矩调速也不是恒功率调速

优点：结构简单，运行可靠，能平滑调速。

缺点：低速时损耗大，电枢易发热变形。

应用：纺织、印染、造纸等工业部门的一般设备上。

现代交流调速系统组成



现代交流调速系统组成示意图



异步电动机调速系统基本类型

1.转差功率消耗型调速系统

2.转差功率回馈型调速系统

3.转差功率不变型调速系统



转差功率消耗型调速系统

全部转差功率转换成热能的形式而消耗掉。晶闸管调压调速属于这一类。在异步电动机调速系统中，这类系统的效率最低，是以增加转差功率为代价来换取转速的降低。但是由于这类系统结构最简单，所以对于要求不高的小容量场合还有一定的应用。



转差功率回馈型调速系统

转差功率一小部分消耗掉，大部分则通过变流装置回馈给电网。转速越低，回馈的功率越多。绕线式异步电动机串级调速属于这一类。显然这类调速系统效率较高。



转差功率不变型调速系统

转差功率中转子铜耗部分的消耗是不可避免的，但在这类系统中，无论转速高低，转差功率的消耗基本不变，因此效率很高。变频调速属于此类。目前在交流调速系统中，变频调速应用最多、最广泛，可以构成高动态性能的交流调速系统，取代直流调速。变频调速技术及其装置仍是21世纪的主流技术与主流产品。



现代交流调速系统今后发展趋势

发展趋势：

- 1.以取代直流调速系统为目标的高性能交流调速系统的进一步研究与开发。
- 2.新型拓扑结构功率变换器的研究与开发。
- 3.PWM模式的改进和优化。
- 4.中压变频装置（我国称为高压变频装置）的研究与技术开发。



本章小结1

本章介绍了三相异步电动机的机械特性、启动、制动与调速。

机械特性则是异步电动机运行特性中最重要，三相异步电动机的机械特性是指在电动机定子电压、频率以及绕组参数一定的条件下，电动机电磁转矩与转速或转差率的关系，即 $n=f(T)$ 或 $s=f(T)$ 。机械特性可用函数表示，也可同曲线表示，用函数表示时，有三种表达式：物理表达式、参数表达式和实用表达式，三种表达式各有不同的适用场合。



本章小结2

起动性能指标是起动转矩倍数、起动电流倍数，影响起动性能指标的因数主要有定子端电压 U_1 、定、转子的漏电抗和转子电阻。三相异步电动机的起动应考虑：要限制起动电流、要有足够的起动转矩以及起动的经济性。具体起动方法有：直接起动、降压起动、转子回路串电阻或串频敏变阻器起动，各种起动方法各有优缺点和适用场合，采用时应根据实际情况选择与校验。



本章小结3

当电磁转矩与转速方向相反时异步电动机处于制动状态。实现三相异步电动机电气制动方法主要有：能耗制动、反接制动和回馈制动，其中能耗制动在制动时不需电网供电，经济性好，并能在任何转速下实施制动，但需要整流设备提供直流电。反接制动也能在任何转速下开始制动，制动转矩大，制动迅速、效果好，制动过程中转子具有的机械能和从电网输入的电能在全部消耗在转子电阻上，故经济性相对较差。回馈制动能将转子具有的机械能反馈给电网，经济性好。



本章小结4

三相异步电动机的调速方法主要有：变极调速、变转差率调速和变频调速。变极调速是通过改变定子半相绕组的接线方式来实现调速的，其调速范围小，是有级调速，但设备简单，特性硬，运行可靠，效率高，一般适用于调速要求不高的场合。



本章小结5

变转差率的调速又包括降低定子电压的调速、绕线转子串电阻的调速、串极调速和滑差电机调速方法，其中降低定子电压调速的方法，调速范围小，低速运行时功率因数和效率都很低，电机发热严重。如果要求在拖动恒转矩负载有较宽的调速范围，可选用高转差率的电动机，但较软的机械特性会在扰动出现时引起较大的转速降，甚至使系统无法工作，为了提高调速的机械特性硬度，可采用转速闭环系统。绕线转子串电阻的调速属恒转矩调速方法，其调速范围不大，效率低，但设备简单，易于实现。



本章小结6

绕线转子串极调速方法，机械特性较硬，调速范围较宽，效率高，可实现无级调速，但低速运行的过载能力低，设备体积大，成本高。滑差电机调速结构简单，运行可靠，调速平滑性好，可实现无级调速，闭环控制的调速范围可扩大。但低速运行损耗大、效率低，适用于通风机类的设备。变频调速方法具有频率连续可调，可实现无级调速，调速范围大，机械特性硬，转速稳定性好，效率高等特点，变频调速是现代交流调速的方向。



本章小结7

三相异步电动机因电磁转矩与转速之间的方向不同，其机械特性可处在不同的象限。

